



OPEN

Elucidating response effects of anammox-based nitrogen removal processes for municipal wastewater using big data analysis and automated machine learning

Jia-Xin Lou¹, Jia-Shun Cao²✉ & Run-Ze Xu^{2,3}✉

Applications of anaerobic ammonium oxidation (anammox) processes for treating municipal wastewater have promising benefits in reducing carbon emissions and have been heavily investigated recently. However, the practical operation of mainstream anammox processes still suffers from unclear external regulation strategies. Therefore, this study utilized the H₂O automated machine learning (AutoML) algorithm and interpretable analysis to capture the internal relationships existing in the big dataset collected from anammox-based studies for treating municipal wastewater. The eXtreme Gradient Boosting and gradient boosting machine models automatically generated by the AutoML algorithm provided the most accurate prediction results ($R^2 = 0.814\text{--}0.993$). Moreover, the optimal models showed good generalization ability ($R^2 = 0.725\text{--}0.945$) for unseen data collected from this study. The appropriate ranges of operation conditions and influent characteristics response to the high removal efficiency of nitrogen pollutants and high nitrogen removal rate through the anammox reaction pathway were revealed by the one-dimensional, and two-dimensional partial dependence plots. This work would advance the understanding of how to improve the practical operation of mainstream anammox-based nitrogen removal processes for treating municipal wastewater.

Keywords Mainstream anammox, Automated machine learning, Interpretable analysis, Nitrogen removal efficiency, Meta-analysis

The problem of water eutrophication caused by excessive nitrogen and phosphorus emissions has been a global concern for a long time^{1,2}. The traditional activated sludge is the most commonly used biological process for removing nitrogen and phosphorus. However, eliminating nitrogen through the nitrification and denitrification process by the conventional activated sludge has been identified as an energy-intensive process³. Therefore, anaerobic ammonium oxidation (anammox), a new technology with low energy consumption, low sludge productivity, and a high nitrogen removal rate, has drawn increasing attention in recent years^{2,4–6}.

Unlike traditional two-step nitrification and denitrification processes, the anammox process uses nitrite and ammonia as substrates and directly oxidizes them to N₂⁷. Anammox is one of the most promising processes for saving the operating costs of wastewater treatment plants (WWTPs), reducing organic carbon requirements by 100%, aeration energy consumption by approximately 60%, and sludge production by approximately 90%⁸. However, the stable supply of nitrite to anammox remains an urgent problem. To provide nitrite steadily, several types of combined processes including simultaneous nitrification, anammox and denitrification^{9,10}, partial nitrification coupling with anammox (PNA)¹¹, partial denitrification coupling with anammox (PDA)^{12,13}, and more complex processes combining PNA and PDA processes^{14,15} have been investigated extremely. Moreover, these anammox processes for mainstream application face many technical bottlenecks such as low nitrogen concentration of municipal wastewater, high organic matter concentration¹⁶, and low water temperature¹⁷ in winter. To solve these issues, numerous attempts have been made to mainstream anammox processes from multiple operational factors such as influent characteristics, inoculation mode, temperature, reactor type, and hydraulic retention time. A large amount of data has been generated during these experiments. However, the

¹School of Mathematics, Hohai University, Nanjing 211100, China. ²College of Environment, Hohai University, Nanjing 210098, China. ³Department of Civil and Environmental Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China. ✉email: caojiashun@163.com; runzexu@hhu.edu.cn



Làm sáng tỏ ảnh hưởng của các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên a nammoX đối với nước thải đô thị sử dụng phân tích dữ liệu lớn và học máy tự động hó

Jia-Xin Lou¹, Jia-Shun Cao²✉ & Run-Ze Xu^{2,3}✉

Các ứng dụng của quy trình oxy hóa amoni kỵ khí (anammox) trong xử lý nước thải đô thị có tiềm năng giúp giảm phát thải carbon và đã được nghiên cứu sâu rộng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc vận hành thực tế các quy trình anammox dòng chính vẫn còn gặp trở ngại do chưa rõ ràng về các chiến lược điều tiết bên ngoài. Vì vậy, nghiên cứu này sử dụng thuật toán học máy tự động H₂O (AutoML) và phân tích có thể diễn giải để nắm bắt các mối quan hệ nội tại trong bộ dữ liệu lớn được thu thập từ các nghiên cứu dựa trên anammox nhằm xử lý nước thải đô thị. Các mô hình eXtreme Gradient Boosting và gradient boosting machine được thuật toán AutoML tự động tạo ra cho kết quả dự đoán chính xác nhất ($R^2 = 0.814\text{--}0.993$). Hơn nữa, các mô hình tối ưu thể hiện khả năng khái quát hóa tốt ($R^2 = 0.725\text{--}0.945$) đối với dữ liệu chưa từng thấy được thu thập trong nghiên cứu này. Các khoảng thích hợp của điều kiện vận hành và đặc tính nước thải đầu vào tương ứng với hiệu suất loại bỏ cao các chất ô nhiễm nitơ và tốc độ loại bỏ nitơ cao thông qua con đường phản ứng anammox được thể hiện bằng các biểu đồ phụ thuộc từng phần một chiều và hai chiều. Nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về cách cải thiện vận hành thực tiễn các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox trong dòng chính để xử lý nước thải đô thị.

Từ khóa: Anammox truyền thống, Học máy tự động, Phân tích có thể diễn giải, Hiệu suất loại bỏ nitơ, Phân tích tổng hợp

Tình trạng phú dưỡng nguồn nước do phát thải quá mức nitơ và phốt pho từ lâu đã là mối quan ngại toàn cầu^{1,2}. Bùn hoạt tính truyền thống là quy trình sinh học được sử dụng phổ biến nhất để loại bỏ nitơ và phốt pho. Tuy nhiên, quá trình loại bỏ nitơ bằng phương pháp nitrat hóa và khử nitrat trong hệ thống bùn hoạt tính thông thường được xác định là tiêu tốn nhiều năng lượng³. Vì vậy, oxy hóa kỵ khí amoni (anammox), một công nghệ mới có mức tiêu thụ năng lượng thấp, lượng bùn phát sinh ít và tỷ lệ loại bỏ nitơ cao, đã ngày càng thu hút sự chú ý trong những năm gần đây^{2,4–6}.

Khác với các quy trình nitrat hóa và khử nitrat hai bước truyền thống, quy trình anammox sử dụng nitrit và amoniac làm cơ chất, đồng thời oxy hóa trực tiếp chúng thành N₂⁷. Anammox là một trong những quy trình hứa hẹn nhất giúp tiết kiệm chi phí vận hành của các nhà máy xử lý nước thải (WWTP), giảm 100% nhu cầu carbon hữu cơ, giảm khoảng 60% mức tiêu thụ năng lượng sức khí và giảm khoảng 90% lượng bùn phát sinh⁸. Tuy nhiên, việc cung cấp nitrit ổn định cho quá trình anammox vẫn là vấn đề cấp bách. Để cung cấp nitrit một cách ổn định, nhiều loại quy trình kết hợp đã được nghiên cứu rộng rãi, bao gồm nitrat hóa, anammox và khử nitrat đồng thời^{9,10}, nitrat hóa một phần kết hợp với anammox (PNA)¹¹, khử nitrat một phần kết hợp với anammox (PDA)^{12,13}, và các quy trình phức tạp hơn kết hợp PNA với PDA^{14,15}. Hơn nữa, các quy trình anammox này khi ứng dụng cho dòng chính phải đối mặt với nhiều nút thắt kỹ thuật, chẳng hạn như nồng độ nitơ thấp trong nước thải đô thị, nồng độ chất hữu cơ cao¹⁶ và nhiệt độ nước thấp vào mùa đông¹⁷. Để giải quyết những vấn đề này, nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm ứng dụng quy trình anammox cho dòng chính, tập trung vào nhiều yếu tố vận hành như đặc tính nước thải đầu vào, phương thức cấy giống, nhiệt độ, loại bể phản ứng và thời gian lưu thủy lực. Một lượng lớn dữ liệu đã được tạo ra trong các thí nghiệm này. Tuy nhiên,

¹School of Mathematics, Hohai University, Nanjing 211100, China. ²College of Environment, Hohai University, Nanjing 210098, China. ³Department of Civil and Environmental Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China. ✉ caojiashun@163.com runzexu@hhu.edu.cn

internal knowledge about anammox-based biological nitrogen removal processes remains to be explored from these big data.

Machine learning algorithms have drawn increasing attention due to their ability to identify the internal relationships in big datasets and create corresponding prediction models^{18,19}. Explainable analysis and interpretable methods have been developed to further explain the trained machine learning models^{20–22}. For instance, Xu et al. (2022b)²³ analyzed response effects of anammox processes to different antibiotics through a universal machine learning model ($R^2 > 0.9$). Similarly, Yang et al. (2023)²⁴ focused on the heavy metal stress on anammox processes based on machine learning models. Moreover, Liu et al. (2023a)²⁵ explored the N₂O emissions from anammox-based processes. They revealed the relationship between N₂O emissions and operational factors as well as microbial communities through machine learning models and corresponding interpretable analysis. These studies have demonstrated that machine learning models have performed well in big data analysis for anammox-based processes.^{23–25}

However, the response effects of nitrogen treatment performance in the different types of anammox-based processes to multiple operational factors are still unclear. Moreover, previous studies for big data analysis of anammox-based processes established machine learning models manually^{23–25}, which suffers from several drawbacks. On one hand, the procedure of training and tuning these machine learning models had a significant time cost²². On the other hand, the accuracy of these trained models heavily depended on the experience of model designers, which had poor reproducibility and robustness. To overcome these drawbacks, automated machine learning (AutoML) algorithms have been proposed and drawn increasing attention^{22,26,27}.

Therefore, in this study, the AutoML algorithm was applied to predict nitrogen treatment performance and interpret the response effects of anammox-based processes to multiple operational factors. Data from relevant anammox-based studies were first analyzed to select the potential input and output variables, which formed the integrated dataset for running the H₂O AutoML algorithm. Then, the candidate models generated by the H₂O AutoML algorithm for 7 output variables were compared. Moreover, lab-scale anammox-based experiments were carried out to test the prediction performance of candidate models. Based on the optimal models, interpretable analysis was conducted to clarify the response effects of output variables to the important input variables. These results highlight previously overlooked yet crucial relationships impacting the anammox-based treatment performance, providing a significant step towards the improvement of mainstream anammox-based processes.

Materials and methods

Data sources and analysis methods

To reveal internal relationships among factors in anammox-based nitrogen removal processes, this study first conducted a comprehensive literature search on the Web of Science using keywords such as “Anaerobic ammonia oxidation”, “mainstream anammox”, “municipal wastewater”, “partial nitrification”, and “partial denitrification”. The content of this literature was examined and 28 studies were finally selected because they had comprehensive and consistent variables related to the anammox-based nitrogen removal processes (Table S9). Liu et al. (2020)²⁸ conducted a meta-analysis for anammox-based processes with data collected from 62 studies. However, they did not consider the operational parameters such as hydraulic retention time (HRT) and nitrogen loading rate (NLR) which were utilized as input variables in our study. In total, 2940 samples from different types of anammox-based processes in the selected study were collected by the Origin software, including 1927 PDA samples, 282 PNA samples, and 731 PDA combined with PNA samples.

The key variables involved in these anammox-based processes were organized, including operation condition (sequencing batch OR continuous flow), sludge morphology (floc OR aggregates), influent type (synthetic wastewater OR municipal wastewater), enrichment strategy (self-enrichment OR inoculation), anammox-based process type (PNA OR PDA OR PNA combined with PDA), operation time (d), HRT (h), carbon to nitrogen ratio (C/N), influent chemical oxygen demand (COD, mg/L), influent NH₄⁺-N (mg/L), influent NO₃⁻-N (mg/L), influent NO₂⁻-N (mg/L), influent total inorganic nitrogen (TIN, mg/L), effluent NH₄⁺-N (mg/L), effluent NO₃⁻-N (mg/L), effluent NO₂⁻-N (mg/L), effluent TIN (mg/L), and genera of dominant anammox bacteria (Table S1). Furthermore, several mathematic indices including NLR (kg/m³/d), NH₄⁺-N removal efficiency (%), TIN removal efficiency (%), nitrification reaction rate by the ammonia oxidation bacteria (N_rRR), nitrogen removal rate through the anammox reaction pathway (N_ARR), nitrogen removal rate (NRR) were calculated according to the equations in the Supporting information (Text S1)²⁵. To preliminary analyze the relationships among these variables, box plots, exploratory data analysis (EDA), and Pearson product-moment correlation coefficient (PPMC) were utilized according to our previous study²².

Model development and optimization

In total, 24 variables were collected from relevant literature to be selected as the input and output variables of regression machine learning models (Fig. 1). Among them, the operation condition, sludge morphology, influent type, enrichment strategy, anammox-based process type and genera of dominant anammox bacteria were represented as categorical objects in the dataset (Table S1). The optional 15 input variables included operation condition, sludge morphology, influent type, enrichment strategy, process type, dominant anammox bacteria, operation time, HRT, C/N, influent COD, influent NH₄⁺-N, influent NO₃⁻-N, influent NO₂⁻-N, influent TIN, and NLR. The 7 output variables including effluent NH₄⁺-N, effluent NO₃⁻-N, effluent NO₂⁻-N, effluent TIN, NH₄⁺-N removal efficiency, TIN removal efficiency, and N_ARR were predicted separately to identify the relationships between input variables and the specific output variable. The selection of input variables was according to PPMC results.

To reduce prediction errors and avoid non-convergence of data, 2940 samples were randomly selected and divided into the training dataset (70%), validation dataset (15%), and testing dataset (15%) (Fig. 1). As a result, the training sample-size to the feature-size ratio (SFR) reached 138 (2070 training samples divided by

Hiểu biết chuyên sâu về các quá trình loại bỏ nitơ sinh học dựa trên anammox vẫn cần được nghiên cứu những dữ liệu lớn này.

Các thuật toán học máy ngày càng thu hút sự chú ý nhờ khả năng xác định các mối quan hệ nội tại trong những tập dữ liệu lớn và xây dựng các mô hình dự đoán tương ứng^{18,19}. Các phương pháp phân tích có thể giải thích và diễn giải được đã được phát triển nhằm giải thích thêm các mô hình học máy đã được huấn luyện^{20–22}. Chẳng hạn, Xu và cộng sự (2022b)²³ đã phân tích tác động đáp ứng của các quá trình anammox đối với nhiều loại kháng sinh khác nhau thông qua một mô hình học máy phổ quát ($R^2 > 0.9$). Tương tự, Yang và cộng sự (2023)²⁴ tập trung nghiên cứu tác động của kim loại nặng lên các quá trình anammox dựa trên các mô hình học máy. Ngoài ra, Liu và cộng sự (2023a)²⁵ đã nghiên cứu phát thải N₂O từ các quá trình dựa trên anammox. Thông qua các mô hình học máy và phân tích diễn giải tương ứng, họ đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa phát thải N₂O với các yếu tố vận hành cũng như quần xã vi sinh vật. Những nghiên cứu này cho thấy các mô hình học máy hoạt động hiệu quả trong phân tích dữ liệu lớn cho các quy trình dựa trên anammox, qua đó xử lý nitơ của các yếu tố vận hành trong những quy trình dựa trên anammox khác nhau vẫn chưa được làm rõ. Hơn nữa, các nghiên cứu trước đây về phân tích dữ liệu lớn trong các quy trình dựa trên anammox đã xây dựng các mô hình học máy theo cách thủ công^{23–25}, dẫn đến một số hạn chế. Một mặt, quá trình huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình học máy này tốn đáng kể thời gian²². Mặt khác, độ chính xác của các mô hình đã huấn luyện phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thiết kế mô hình, khiến khả năng tái lập và độ vững của chúng còn thấp. Để khắc phục những hạn chế này, các thuật toán học máy tự động (AutoML) đã được đề xuất và ngày càng thu hút nhiều sự chú ý^{22,26,27}.

Do đó, trong nghiên cứu này, thuật toán AutoML được áp dụng để dự đoán hiệu suất xử lý nitơ và diễn giải ảnh hưởng đáp ứng của các quy trình dựa trên anammox đối với nhiều yếu tố vận hành. Trước tiên, dữ liệu từ các nghiên cứu liên quan về quy trình dựa trên anammox được phân tích để lựa chọn các biến đầu vào và đầu ra tiềm năng, từ đó xây dựng bộ dữ liệu tích hợp để chạy thuật toán AutoML H₂O. Sau đó, các mô hình ứng viên do thuật toán AutoML H₂O tạo ra cho 7 biến đầu ra được so sánh. Ngoài ra, các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm dựa trên anammox được tiến hành để kiểm tra hiệu suất dự đoán của các mô hình ứng viên. Dựa trên các mô hình tối ưu, phân tích khả năng diễn giải được thực hiện nhằm làm rõ ảnh hưởng đáp ứng của các biến đầu ra đối với những biến đầu vào quan trọng. Những kết quả này làm nổi bật các mối quan hệ quan trọng nhưng trước đây chưa được chú ý, có ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý dựa trên anammox, qua đó đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới cải thiện các quy trình vận hành.

Nguồn dữ liệu và phương pháp phân tích

Để làm sáng tỏ các mối quan hệ nội tại giữa các yếu tố trong các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox, trước tiên nghiên cứu này đã tiến hành tìm kiếm tài liệu toàn diện trên Web of Science bằng các từ khóa như “oxy hóa amoni kỵ khí”, “anammox dòng chính”, “nước thải đô thị”, “nitrit hóa một phần” và “khử nitrat một phần”. Nội dung của các tài liệu này đã được xem xét, và cuối cùng 28 nghiên cứu được lựa chọn vì có các biến liên quan đến quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox một cách toàn diện và nhất quán (Bảng S9). Liu và cộng sự (2020)²⁸ đã tiến hành phân tích tổng hợp các quy trình dựa trên anammox với dữ liệu thu thập từ 62 nghiên cứu. Tuy nhiên, họ không xem xét các thông số vận hành như thời gian lưu thủy lực (HRT) và tải lượng nitơ (NLR), vốn được sử dụng làm biến đầu vào trong nghiên cứu của chúng tôi. Tổng cộng, 2.940 mẫu từ các loại quy trình dựa trên anammox khác nhau trong các nghiên cứu được chọn đã được thu thập bằng phần mềm Origin, bao gồm 1.927 mẫu PDA, 282 mẫu PNA và 731 mẫu kết hợp PDA với PNA. Các biến liên quan đến những quy trình dựa trên anammox này đã được hệ thống hóa, bao gồm điều kiện vận hành (theo mẻ tuần tự HOẶC dòng chảy liên tục), hình thái bùn (dạng bông HOẶC dạng tập hợp), loại nước đầu vào (nước thải tổng hợp HOẶC nước thải đô thị), chi phí làm giàu (tự làm giàu HOẶC cấy bổ sung), loại quy trình dựa trên anammox (PNA HOẶC PDA HOẶC PNA kết hợp với PDA), thời gian vận hành (d), HRT (h), tỷ lệ carbon trên nitơ (C/N), nhu cầu oxy hóa học (COD) của nước đầu vào (mg/L), NH₄⁺-N đầu vào (mg/L), NO₃⁻-N đầu vào (mg/L), NO₂⁻-N đầu vào (mg/L), tổng nitơ vô cơ đầu vào (TIN, mg/L), NH₄⁺-N đầu ra (mg/L), NO₃⁻-N đầu ra (mg/L), NO₂⁻-N đầu ra (mg/L), TIN đầu ra (mg/L) và các chỉ vi khuẩn anammox chiếm ưu thế (Bảng S1). Ngoài ra, một số chỉ số toán học gồm NLR (kg/m³/d), hiệu suất loại bỏ NH₄⁺-N (%), hiệu suất loại bỏ TIN (%), tốc độ phản ứng nitrat hóa của vi khuẩn oxy hóa amoniac (N_rRR), tốc độ loại bỏ nitơ thông qua con đường phản ứng anammox (N_ARR) và tốc độ loại bỏ nitơ (NRR) đã được tính theo các phương trình trong Thông tin bổ trợ (Văn bản S1)²⁵. Để phân tích sơ bộ mối quan hệ giữa các biến này, biểu đồ hộp, phân tích dữ liệu khám phá (EDA) và hệ số tương quan tích Pearson (PPMC) đã được sử dụng theo nghiên cứu trước đây của chúng tôi²².

Phát triển và tối ưu hóa mô hình

Tổng cộng, 24 biến được thu thập từ các tài liệu liên quan để lựa chọn làm biến đầu vào và đầu ra cho các mô hình học máy hồi quy (Hình 1). Trong số đó, điều kiện vận hành, hình thái bùn, loại nước đầu vào, chiến lược làm giàu, loại quy trình dựa trên anammox và các chỉ thuộc nhóm vi khuẩn anammox chiếm ưu thế được biểu diễn dưới dạng biến phân loại trong bộ dữ liệu (Bảng S1). 15 biến đầu vào tùy chọn bao gồm điều kiện vận hành, hình thái bùn, loại nước đầu vào, chiến lược làm giàu, loại quy trình, vi khuẩn anammox chiếm ưu thế, thời gian vận hành, HRT, C/N, COD đầu vào, NH₄⁺-N đầu vào, NO₃⁻-N đầu vào, NO₂⁻-N đầu vào, TIN đầu vào và NLR. 7 biến đầu ra, gồm NH₄⁺-N đầu ra, NO₃⁻-N đầu ra, NO₂⁻-N đầu ra, TIN đầu ra, hiệu suất loại bỏ NH₄⁺-N, hiệu suất loại bỏ TIN và N_ARR, được dự đoán riêng biệt nhằm xác định mối quan hệ giữa các biến đầu vào và từng biến đầu ra cụ thể. Việc lựa chọn biến đầu vào dựa trên kết quả PPMC.

Để giảm lỗi dự đoán và tránh tình trạng dữ liệu không hội tụ, 2940 mẫu được chọn ngẫu nhiên và chia thành tập dữ liệu huấn luyện (70%), tập dữ liệu xác thực (15%) và tập dữ liệu kiểm thử (15%) (Hình 1). Kết quả là, tỷ lệ giữa kích thước mẫu huấn luyện và kích thước đặc trưng (SFR) đạt 138 (2070 mẫu huấn luyện chia cho

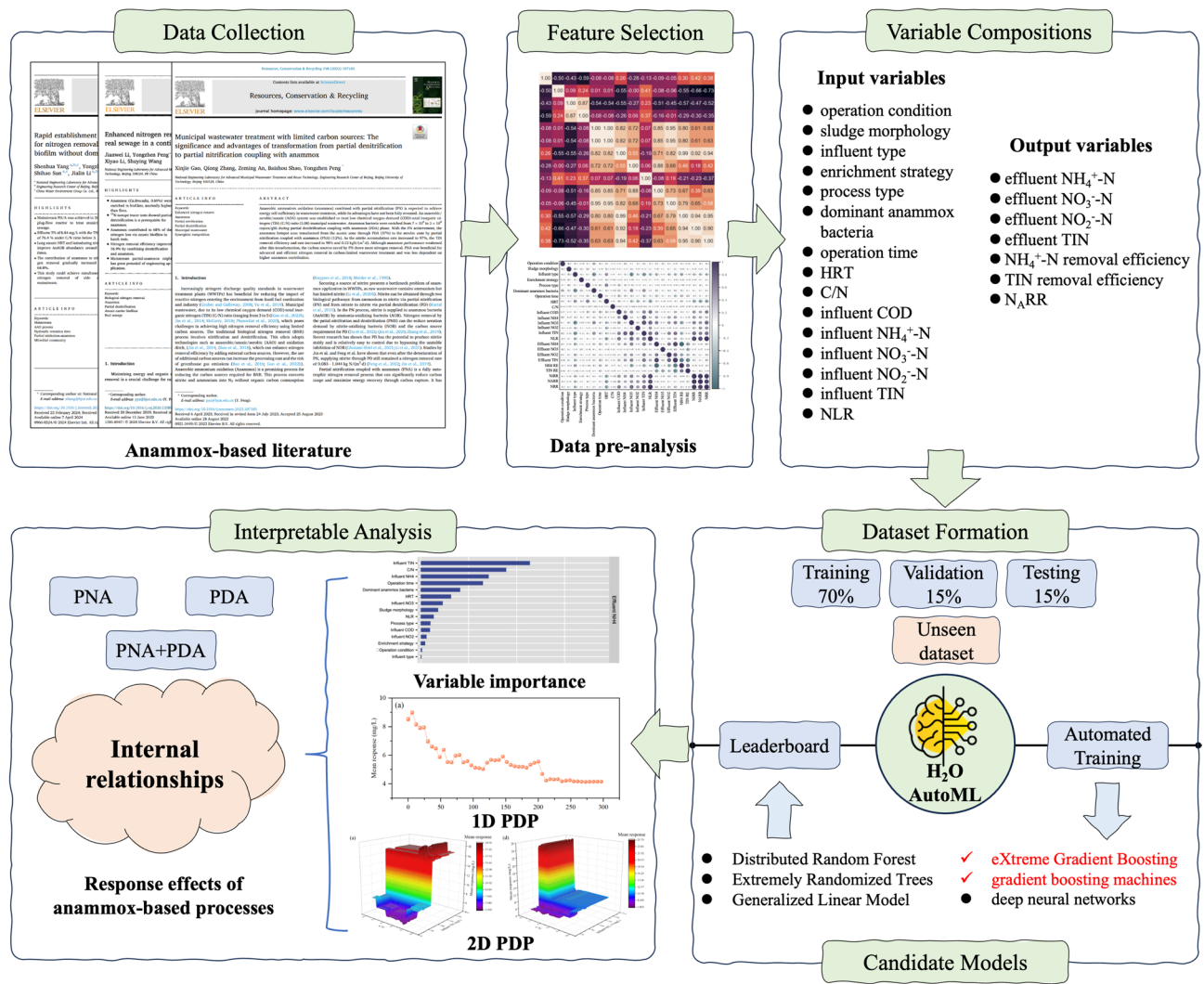
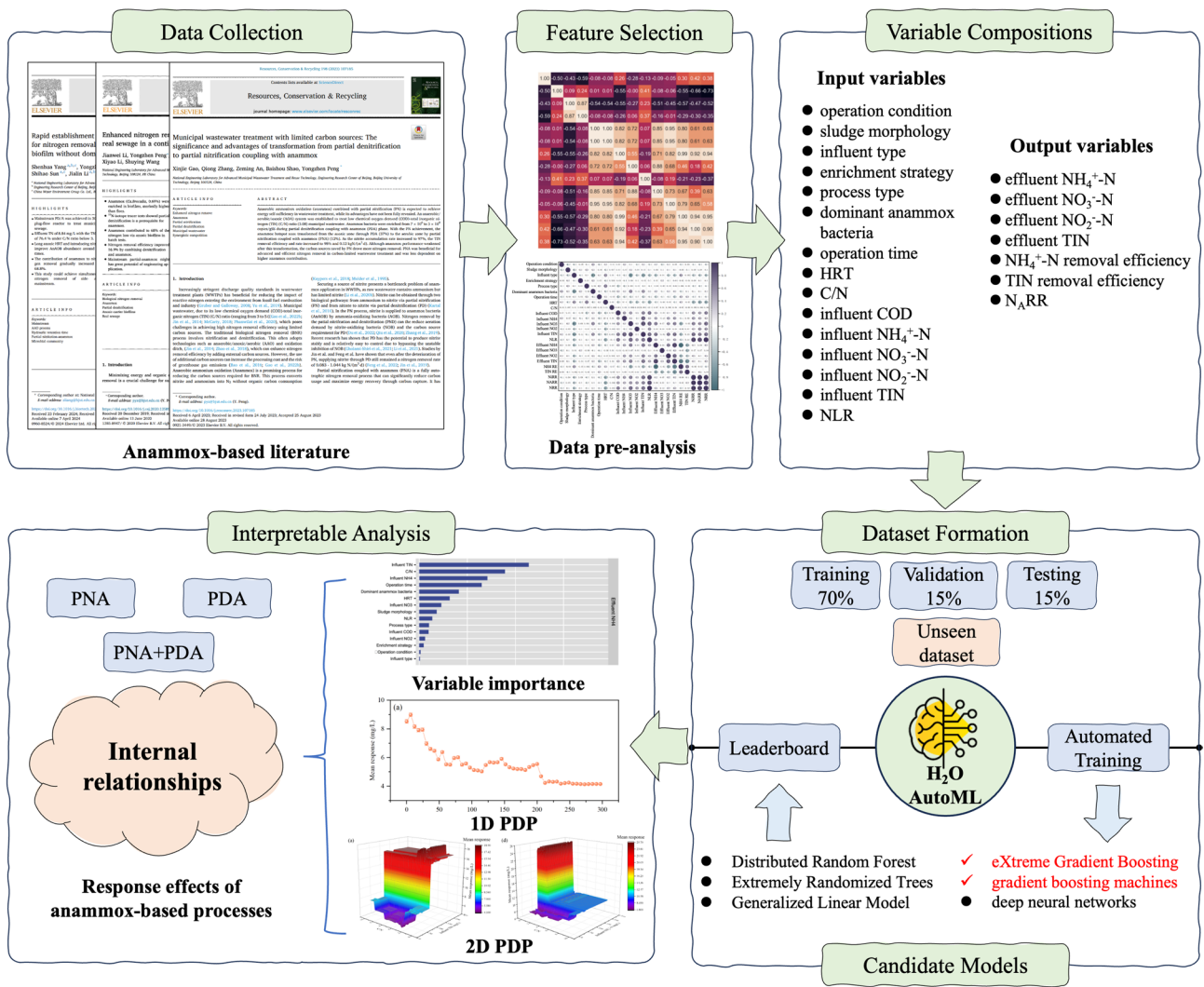


Fig. 1. Flowchart of the automated machine learning approach to analyze the big data collected from anammox-based nitrogen removal processes.

a total of 15 input variables), which presented higher confidence and good learning potential ($\text{SFR} \geq 100$)^{19,29}. Standardization (mean and standard deviation) for numeric columns was embedded in the H_2O AutoML platform. To improve the model efficiency, correlation analysis was conducted to remove features that may cause potential multicollinearity, and retain features highly correlated with the output variable (Fig. S1)²⁹. We followed the procedures introduced in our previous work²² to establish models by the H_2O AutoML platform (Text S2). Briefly, various machine learning algorithms including Distributed Random Forest (DRF), Extremely Randomized Trees (XRT), Generalized Linear Model with regularization, eXtreme Gradient Boosting (XGBoost), gradient boosting machines (GBM), and deep neural networks were automatically optimized and compared to form the modeling leaderboard (Fig. 1). Moreover, the combination of fast random search and fivefold cross-validation was applied to accelerate the training speed and enhance the model performance²². The proper tuning of numerous kinds of machine learning models is notoriously difficult and time-consuming¹⁹. The H_2O AutoML platform was selected because it has high efficiency in both automated model development and model explanation³⁰. Due to the high efficiency of the H_2O AutoML platform, the maximum number of models was set as 200 and the maximum run time was set as 900 s. AutoML run will stop as soon as it hits either of these limits. Five different seeds were utilized for different data splitting because the data splitting may result in a huge discrepancy in the final prediction performance¹⁹. The best training, validation, and test performance of these candidate models were summarized based on mean absolute error (MAE) and Coefficient of Determination (R^2).

Experimental validation of candidate models

To confirm the high performance of candidate models, the candidate models including DRF, XRT, XGBoost, GBM, Generalized Linear Model, and deep neural networks trained by the same training dataset (2070 training samples) were all tested by the unseen experimental dataset (185 samples). A PDA up-flow anaerobic sludge



Hình 1. Lưu đồ quy trình học máy tự động để phân tích dữ liệu lớn thu thập từ các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox.

tổng cộng 15 biến đầu vào), cho thấy độ tin cậy cao hơn và tiềm năng học tập tốt ($\text{SFR} \geq 100$)^{19,29}. Việc chuẩn hóa (trung bình và độ lệch chuẩn) các cột số được tích hợp trong nền tảng Auto ML H_2O . Để cải thiện hiệu quả của mô hình, phân tích tương quan được tiến hành nhằm loại bỏ các đặc trưng có thể gây ra đa cộng tuyến tiềm ẩn, đồng thời giữ lại các đặc trưng có tương quan cao với biến đầu ra (Hình S1)²⁹. Chúng tôi đã tuân theo các quy trình được giới thiệu trong nghiên cứu trước đây của mình²² để thiết lập mô hình bằng nền tảng H_2O AutoML (Văn bản S2). Tóm lại, nhiều thuật toán học máy, bao gồm Rừng ngẫu nhiên phân tán (DRF), Cây ngẫu nhiên cực độ (XRT), Mô hình tuyến tính tổng quát có điều chuẩn, Tăng cường độ dốc cực đại (XGBoost), máy tăng cường độ dốc (GBM) và mạng nơ-ron sâu, đã được tự động tối ưu hóa và so sánh để tạo bảng xếp hạng mô hình (Hình 1). Ngoài ra, sự kết hợp giữa tìm kiếm ngẫu nhiên nhanh và kiểm định chéo ngẫu nhiên đã được áp dụng để tăng tốc độ huấn luyện và cải thiện hiệu suất mô hình²². Việc tinh chỉnh phù hợp nhiều loại mô hình học máy vốn nổi tiếng là khó khăn và tốn thời gian¹⁹. Nền tảng H_2O Auto ML được lựa chọn vì có hiệu quả cao trong phát triển mô hình tự động lẫn diễn giải mô hình³⁰. Nhờ hiệu quả cao của nền tảng H_2O AutoML, số lượng mô hình tối đa được đặt là 200 và thời gian chạy tối đa là 900 s. Quá trình chạy AutoML sẽ dừng ngay khi chạm đến một trong hai giới hạn này. Năm giá trị seed khác nhau được sử dụng cho các lần chia dữ liệu khác nhau vì việc chia dữ liệu có thể dẫn đến chênh lệch lớn về hiệu suất dự đoán cuối cùng¹⁹. Hiệu suất tốt nhất trên tập huấn luyện, xác thực và kiểm tra của các mô hình ứng viên này được tổng hợp dựa trên sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và hệ số xác định (R^2).

Thẩm định thực nghiệm các mô hình ứng viên

Để xác nhận hiệu suất cao của các mô hình ứng viên, các mô hình ứng viên gồm DRF, XRT, XGBoost, GBM, Mô hình tuyến tính tổng quát và mạng nơ-ron sâu, được huấn luyện trên cùng một tập dữ liệu huấn luyện (2070 mẫu huấn luyện), đều được kiểm thử bằng tập dữ liệu thực nghiệm chưa từng được sử dụng (185 mẫu). Một hệ thống bùn kỵ khí dòng hướng lên PDA

bed (UASB) reactor with a 5.72 L working volume was established to investigate the PDA performance under different C/N. The PD flocculent sludge from a long-term operating glycerol-driven PD reactor and the mature anammox granular sludge from a UASB anammox reactor were mixed with the biomass ratio of 1:5 and inoculated into the PDA UASB reactor. Synthetic wastewater was prepared according to our previous study³¹. The reaction temperature was kept at 35 °C using the water bath, and the HRT was set at 4 h. The categorical variables of this experiment have been summarized in Table S9. The PDA UASB reactor operated for 185 d with 6 stages under different influent conditions (Table S10). The varying treatment performance of this experiment including effluent $\text{NH}_4^+ \text{-N}$, effluent $\text{NO}_3^- \text{-N}$, effluent $\text{NO}_2^- \text{-N}$, effluent TIN, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ removal efficiency, TIN removal efficiency, and N_A RR is illustrated in Fig. 5. These nitrogen concentrations of samples were measured according to the Standard Methods³².

Interpretable analysis

Interpretable methods including variable importance, one-dimensional (1D), and two-dimensional (2D) partial dependence plot (PDP) were utilized to analyze the optimal candidate models generated by the AutoML algorithm for each output variable. Variable importance is used to calculate the importance of sample features and quantitatively describe the contribution of features to classification or regression³³. The PDP can show the functional relationship of one or two characteristic variables (1D PDP or 2D PDP) on the model's prediction results³⁴. In 2D PDP, the values of the two selected features are changed at the same time, while the values of the other features are fixed, and the prediction results are calculated to show the combined effect of the two features on the prediction results. The interpretable analysis was conducted on the Flow UI of H₂O AutoML platform (<https://h2o-release.s3.amazonaws.com/h2o/rel-3.46.0/6/docs-website/h2o-docs/flow.html>).

Results and discussion

Statistical analysis of anammox-based nitrogen removal processes

To better understand the characteristics of data collected from the anammox-based processes, the box plots, EDA, and PPMC were utilized to analyze collected data (Fig. 2). There were 2940 samples collected from 28 studies, which investigated different types of anammox-based processes and applied different operation conditions. Box plots illustrated the distribution of data from different groups. Outliers in all groups indicated occasional significant deviations among different experiments. As shown in Fig. 2(a), the sequencing batch experiments (median = 78.18%) showed a higher TIN removal efficiency than the continuous flow experiments (median = 74.81%). Meanwhile, more stable NLR, N_R RR, N_A RR, and NRR were observed in the sequencing batch experiments. Extremely high NLR (2.91–7.55 kg N/m³/d), Ni RR (0.33–2.53 kg N/m³/d), N_A RR (0.02–3.92 kg N/m³/d) and NRR (2.63–6.55 kg N/m³/d) were found in Du et al. (2016)³⁵ and Wang et al. (2024b)³⁶ due to their high influent nitrogen concentration and short HRT in the UASB and expanded granular sludge bed reactor operating under continuous flow. This difference was also obtained between the floc experiments and aggregate experiments (Fig. 2(b)). The high NLR in continuous flow reactors operated by aggregates demonstrated that this combination had great potential to treat wastewater with high levels of nitrogen^{37,38}.

For experiments using synthetic wastewater and municipal wastewater, the effluent properties were similar (Fig. S1(a)). However, the experiments using municipal wastewater had more stable NLR, N_R RR, N_A RR, and NRR (Fig. S1(b)), suggesting that influent properties of municipal were analogous across different studies^{39–42}. Instead, the synthetic wastewater utilized in different studies had a larger range of influent COD, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ and $\text{NO}_3^- \text{-N}$ concentrations^{35,36,43,44}. To further analyze the differences in influent properties of synthetic and municipal wastewater, the distribution of influent properties was visualized by the EDA approach (Fig. 2(c) and (d)). Data points in larger regions were observed in the C/N versus influent $\text{NH}_4^+ \text{-N}$, C/N versus influent TIN, influent COD versus influent $\text{NH}_4^+ \text{-N}$, and influent COD versus influent TIN in Fig. 2(d), indicating that the influent variables of synthetic wastewater were more concentrated and had less flocculation than that of municipal wastewater. In reality, the concentrations of pollutants in real wastewater normally fluctuate greatly^{45,46}. Therefore, the experiments using synthetic wastewater need to further take into account the real composition and fluctuation of the municipal wastewater.

Notably, the data from different anammox-based process types (i.e., PNA, PDA, and PNA combined with PDA) presented high differences (Fig. S2). The PNA and PNA combined with PDA experiments had higher TIN removal efficiency than the PDA experiments (Fig. S2(a)). In all three types of anammox-based processes, the effluent $\text{NH}_4^+ \text{-N}$, effluent $\text{NO}_2^- \text{-N}$, and effluent TIN were positively correlated to the influent $\text{NH}_4^+ \text{-N}$, influent TIN, and NLR, whereas the strongest positive correlation (0.55–0.95) was found in the PNA experiments (Fig. 2(e), (f) and (g)). Unlike PDA processes, the realization of PNA processes requires inhibition of nitrite-oxidizing bacteria (NOB) activity and enhancement of ammonia-oxidizing bacteria (AOB) activity⁴⁷. The NOB and AOB activity have been found to be largely affected by the substrate concentrations (e.g., $\text{NO}_2^- \text{-N}$, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$, and COD)^{48,49}. This may be the reason for the stronger correlation between influent and effluent variables in PNA experiments.

Moreover, the N_R RR, N_A RR, and NRR had strong correlations with the variables involved in their calculations (Text S1). Meanwhile, the influent $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ and influent TIN had very similar pairwise relationships with other variables because $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ was extremely high in both synthetic and municipal wastewater. For real municipal wastewater, the $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ normally accounts for more than 90% of influent TIN^{42,50}.

The PPMC for all categorical and numerical variables in the entire dataset is illustrated in Fig. S3. Strong pairwise relationships were found between the influent type and dominant anammox bacteria, influent $\text{NO}_3^- \text{-N}$ as well as influent TIN. This correlation further highlighted the differences between synthetic wastewater and municipal wastewater. Except for influent $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ and influent TIN, no other strong linear relationship was found between these potential input variables. Therefore, these variables could be utilized as the input variables for establishing machine learning models because they lacked potential multicollinearity¹⁹. The relationships

Lò phản ứng tăng bùn kỵ khí dòng chảy ngược (UASB) với thể tích làm việc 5.72 L được thiết lập để khảo sát hiệu suất PDA ở các tỷ lệ C/N khác nhau. Bùn bông PD từ một lò phản ứng PD sử dụng glycerol vận hành dài hạn và bùn hạt anammox trưởng thành từ một lò phản ứng anammox UASB được trộn với tỷ lệ sinh khối 1:5 rồi cấy vào lò phản ứng PDA UASB. Nước thải tổng hợp được pha chế theo nghiên cứu trước đây của chúng tôi³¹. Nhiệt độ phản ứng được duy trì ở 35 °C bằng bể ổn nhiệt, và HRT được đặt ở 4 h. Các biến phân loại của thí nghiệm này được tổng hợp trong Bảng S9. Lò phản ứng PDA UASB vận hành trong 185 ngày qua 6 giai đoạn với các điều kiện nước đầu vào khác nhau (Bảng S10). Hiệu suất xử lý thay đổi trong thí nghiệm này, bao gồm $\text{NH}_4^+ \text{-N}$, $\text{NO}_3^- \text{-N}$, $\text{NO}_2^- \text{-N}$, TIN trong nước đầu ra, hiệu suất loại bỏ $\text{NH}_4^+ \text{-N}$, hiệu suất loại bỏ TIN và N_A RR, được minh họa trong Hình 5. Nồng độ nitơ trong các mẫu này được đo theo các Phương pháp chuẩn³².

Phân tích có thể diễn giải

Các phương pháp có khả năng diễn giải, bao gồm độ quan trọng của biến, biểu đồ phụ thuộc từng phần một chiều (1D PDP) và hai chiều (2D PDP), được sử dụng để phân tích các mô hình ứng viên tối ưu do thuật toán AutoML tạo ra cho từng biến đầu ra. Độ quan trọng của biến được dùng để tính toán mức độ quan trọng của các đặc trưng mẫu và mô tả định lượng đóng góp của các đặc trưng vào việc phân loại hoặc hồi quy³³. PDP có thể thể hiện mối quan hệ hàm số giữa một hoặc hai biến đặc trưng (1D PDP hoặc 2D PDP) với kết quả dự đoán của mô hình³⁴. Trong 2D PDP, giá trị của hai đặc trưng được chọn thay đổi đồng thời, trong khi giá trị của các đặc trưng còn lại được giữ cố định; sau đó, kết quả dự đoán được tính toán để thể hiện tác động kết hợp của hai đặc trưng lên kết quả dự đoán. Phân tích khả năng diễn giải được thực hiện trên giao diện Flow của nền tảng H₂O AutoML (<https://h2o-release.s3.amazonaws.com/h2o/rel-3.46.0/6/docs-website/h2o-docs/flow.html>).

Kết quả và thảo luận Phân tích thống kê các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox

Để hiểu rõ hơn về đặc điểm của dữ liệu thu thập từ các quy trình dựa trên anammox, biểu đồ hộp, EDA và PPMC được sử dụng để phân tích dữ liệu đã thu thập (Hình 2). Có 2940 mẫu được thu thập từ 28 nghiên cứu, trong đó khảo sát các loại quy trình dựa trên anammox khác nhau và áp dụng các điều kiện vận hành khác nhau. Biểu đồ hộp minh họa phân bố dữ liệu của các nhóm khác nhau. Các giá trị ngoại lệ ở tất cả các nhóm cho thấy đôi khi có những sai lệch đáng kể giữa các thí nghiệm. Như thể hiện trong Hình 2(a), các thí nghiệm theo mẻ tuần tự (trung vị = 78.18%) cho hiệu suất loại bỏ TIN cao hơn so với các thí nghiệm dòng liên tục (trung vị = 74.81%). Đồng thời, NLR, N_R RR, N_A RR và NRR ổn định hơn được ghi nhận trong các thí nghiệm theo mẻ tuần tự. NLR cực cao (2.91–7.55 kg N/m³/d), Ni RR (0.33–2.53 kg N/m³/d), N_A RR (0.02–3.92 kg N/m³/d) và NRR (2.63–6.55 kg N/m³/d) được ghi nhận trong các nghiên cứu của Du et al. (2016)³⁵ và Wang et al. (2024b)³⁶, do nồng độ nitơ đầu vào cao và HRT ngắn trong các lò phản ứng UASB và tăng bùn hạt vận hành theo chế độ dòng liên tục. Sự khác biệt này cũng được ghi nhận giữa các thí nghiệm bông bùn và thí nghiệm dạng hạt kết tụ (Hình 2(b)). NLR cao trong các lò phản ứng dòng liên tục vận hành với các hạt kết tụ cho thấy sự kết hợp này có tiềm năng lớn trong xử lý nước thải có hàm lượng nitơ cao^{37,38}. Đối với các thí nghiệm sử dụng nước thải tổng hợp và nước thải đô thị, đặc tính nước thải đầu ra tương tự nhau (Hình S1(a)). Tuy nhiên, các thí nghiệm sử dụng nước thải đô thị có NLR, N_R RR, N_A RR và NRR ổn định hơn (Hình S1(b)), cho thấy đặc tính nước thải đầu vào của nước thải đô thị tương đồng giữa các nghiên cứu khác nhau^{39–42}. Ngược lại, nước thải tổng hợp được sử dụng trong các nghiên cứu khác nhau có phạm vi nồng độ COD, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ và $\text{NO}_3^- \text{-N}$ đầu vào rộng hơn^{35,36,43,44}. Để phân tích sâu hơn những khác biệt về đặc tính đầu vào của nước thải tổng hợp và nước thải đô thị, phân bố các đặc tính đầu vào được trực quan hóa bằng phương pháp EDA (Hình 2(c) và (d)). Các điểm dữ liệu tập trung ở những vùng rộng hơn trong các biểu đồ C/N so với $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ đầu vào, C/N so với TIN đầu vào, COD đầu vào so với $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ đầu vào và COD đầu vào so với TIN đầu vào ở Hình 2(d), cho thấy các biến đầu vào của nước thải tổng hợp tập trung hơn và có mức độ phân tán thấp hơn so với nước thải đô thị. Trên thực tế, nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải thực thường biến động đáng kể^{45,46}. Do đó, các thí nghiệm sử dụng nước thải tổng hợp cần xem xét thêm thành phần thực tế và sự biến động của nước thải đô thị.

Đáng chú ý, dữ liệu từ các loại quy trình khác nhau dựa trên anammox (tức là PNA, PDA và PNA kết hợp với PDA) cho thấy sự khác biệt lớn (Hình S2). Các thí nghiệm PNA và PNA kết hợp với PDA có hiệu suất loại bỏ TIN cao hơn các thí nghiệm PDA (Hình S2(a)). Trong cả ba loại quy trình dựa trên anammox, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ đầu ra, $\text{NO}_2^- \text{-N}$ đầu ra và TIN đầu ra tương quan thuận với $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ đầu vào, TIN đầu vào và NLR, trong đó mỗi tương quan thuận mạnh nhất (0.55–0.95) được ghi nhận trong các thí nghiệm PNA (Hình 2(e), (f) và (g)). Không giống như các quy trình PDA, việc thực hiện các quy trình PNA đòi hỏi phải ức chế hoạt tính của vi khuẩn oxy hóa nitrit (NOB) và tăng cường hoạt tính của vi khuẩn oxy hóa amoni (AOB)⁴⁷. Hoạt tính của NOB và AOB được xác định là chịu ảnh hưởng lớn của nồng độ cơ chất (ví dụ: $\text{NO}_2^- \text{-N}$, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ và COD)^{48,49}. Đây có thể là lý do khiến mối tương quan giữa các biến đầu vào và đầu ra mạnh hơn trong các thí nghiệm PNA.

Hơn nữa, N_R RR, N_A RR và NRR có tương quan chặt chẽ với các biến số tham gia vào phép tính của chúng (Văn bản S1). Trong khi đó, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ đầu vào và TIN đầu vào có mối quan hệ từng cặp với các biến số khác rất giống nhau, vì $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ có nồng độ cực cao trong cả nước thải tổng hợp và nước thải đô thị. Điều này giải thích tại sao $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ và TIN có mối tương quan rất cao trong nước dòng nước đầu vào.

PPMC của tất cả các biến phân loại và biến số trong toàn bộ tập dữ liệu được minh họa trong Hình S3. Mối quan hệ cặp đôi chặt chẽ được phát hiện giữa loại nước thải đầu vào với vi khuẩn anammox chiếm ưu thế, $\text{NO}_3^- \text{-N}$ đầu vào cũng như TIN đầu vào. Mối tương quan này càng làm nổi bật sự khác biệt giữa nước thải tổng hợp và nước thải đô thị. Ngoại trừ $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ đầu vào và TIN đầu vào, không phát hiện mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ nào khác giữa các biến đầu vào tiềm năng này. Do đó, có thể sử dụng các biến này làm biến đầu vào để xây dựng các mô hình học máy vì chúng không có nguy cơ đa cộng tuyến tiềm ẩn¹⁹. Các mối quan hệ

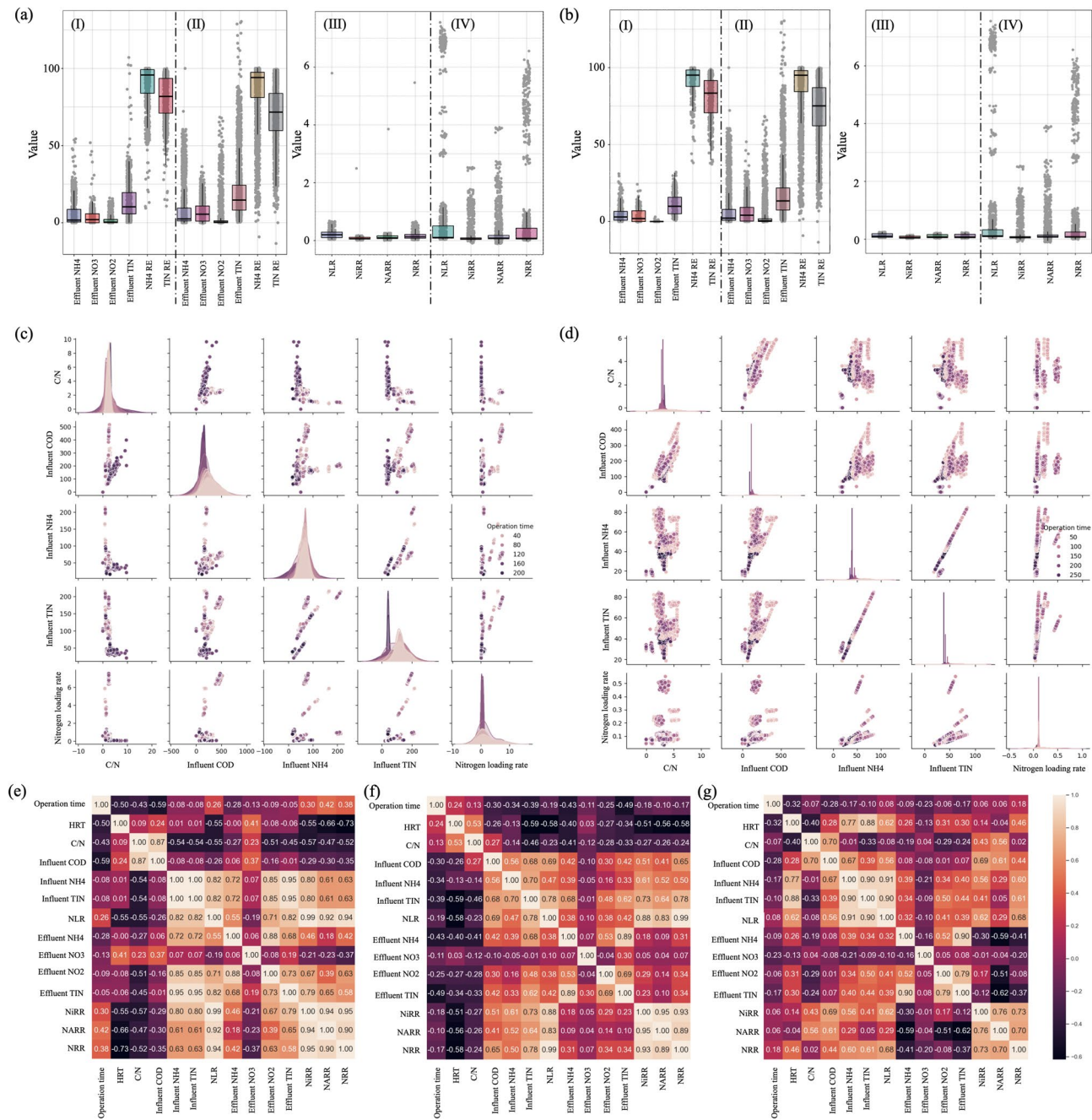
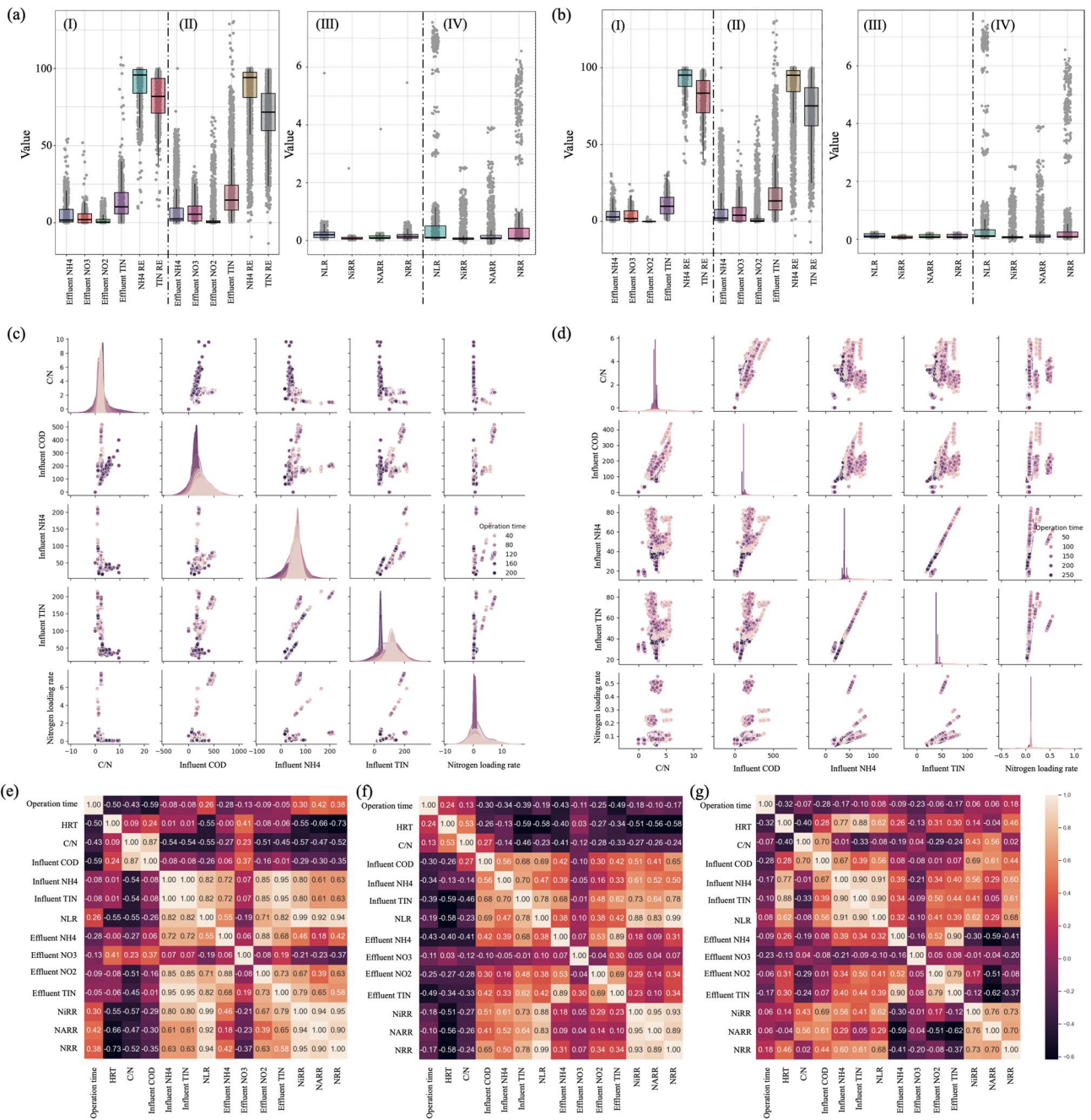


Fig. 2. Statistical analysis of anammox-based nitrogen removal processes. (a) the box plot of effluent properties from (I, III) sequencing batch experiments and (II, IV) continuous flow experiments; (b) the box plot of effluent prosperities from (I, III) floc experiments and (II, IV) aggregate experiments; (c) Exploratory Data Analysis for influent properties of synthetic wastewater; (d) Exploratory Data Analysis for influent properties of municipal wastewater; (e) Pearson product-moment correlation coefficient for PNA experiments; (f) Pearson product-moment correlation coefficient for PDA experiments; (g) Pearson product-moment correlation coefficient for PNA combined with PDA experiments. NLR: nitrogen loading rate; N_{NRR} : nitrification reaction rate by the ammonia oxidation bacteria; N_{ARR} : nitrogen removal rate through the anammox reaction pathway; NRR: nitrogen removal rate.



Hình 2. Phân tích thống kê các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox. (a) Biểu đồ hộp về các đặc tính nước thải đầu ra trong các thí nghiệm theo mẻ (I, II) và thí nghiệm dòng chảy liên tục (III, IV); (b) biểu đồ hộp về các đặc tính nước thải đầu ra trong các thí nghiệm dạng bông bùn (I, III) và thí nghiệm dạng hạt (II, IV); (c) phân tích dữ liệu khám phá về các đặc tính nước thải đầu vào tổng hợp; (d) phân tích dữ liệu khám phá về các đặc tính nước thải đầu vào đô thị; (e) hệ số tương quan tích-mô-men Pearson trong các thí nghiệm PNA; (f) hệ số tương quan tích-mô-men Pearson trong các thí nghiệm PDA; (g) hệ số tương quan tích-mô-men Pearson trong các thí nghiệm PNA và PDA. NLR: tải lượng nitơ; N_{NRR} : tốc độ phản ứng nitrat hóa của vi khuẩn oxy hóa amoni; N_{ARR} : tốc độ loại bỏ nitơ thông qua con đường phản ứng anammox; NRR: tốc độ loại bỏ nitơ.

Predicted target	Optimized model	Training MAE	Training R ²	Validation MAE	Validation R ²	Testing MAE	Testing R ²
Effluent NH ₄ ⁺ -N	GBM	0.171	0.994	1.951	0.914	1.889	0.928
Effluent NO ₃ ⁻ -N	XGBoost	0.048	0.998	1.677	0.727	1.626	0.824
Effluent NO ₂ ⁻ -N	XGBoost	0.004	0.999	0.546	0.949	0.496	0.962
Effluent TIN	XGBoost	0.215	0.996	3.141	0.916	3.366	0.910
NH ₄ ⁺ -N removal efficiency	XGBoost	0.305	0.996	3.638	0.832	3.975	0.882
TIN removal efficiency	XGBoost	0.320	0.991	5.583	0.731	5.252	0.814
N _A RR	XGBoost	0.002	0.999	0.013	0.981	0.014	0.993

Table 1. The best performance and optimized models generated by the H₂O AutoML algorithm with five data splitting seeds.

Predicted target	Optimized model	MAE	R ²
Effluent NH ₄ ⁺ -N	GBM	1.686	0.945
Effluent NO ₃ ⁻ -N	XGBoost	2.196	0.725
Effluent NO ₂ ⁻ -N	GBM	1.045	0.563
Effluent TIN	GBM	3.407	0.899
NH ₄ ⁺ -N removal efficiency	GBM	4.514	0.867
TIN removal efficiency	GBM	3.375	0.882
N _A RR	Deep learning	0.013	0.677

Table 2. The best performance and optimized models generated by the H₂O AutoML algorithm for the unseen experimental dataset.

among these variables involved in anammox-based nitrogen removal processes should be further explored via data-driven models and interpretable methods.

Predicting nitrogen removal performance in literature-based anammox processes

Based on the above pairwise correlation analysis (Fig. S3), all 15 variables including 6 categorical variables and 9 numerical variables were selected as the input variables for predicting the effluent NH₄⁺-N, effluent NO₃⁻-N, effluent NO₂⁻-N, effluent TIN, NH₄⁺-N removal efficiency, TIN removal efficiency, and N_ARR, separately.

The best performance and optimized models for each output variable are summarized in Table 1 and the Supporting Information. GBM-like models (i.e., GBM and XGBoost) presented the advantages in predicting effluent NH₄⁺-N, effluent NO₃⁻-N, effluent NO₂⁻-N, effluent TIN, NH₄⁺-N removal efficiency, TIN removal efficiency, and N_ARR. GBM has been recognized as an ensemble and powerful supervised machine learning algorithm^{22,51}. GBM demonstrates remarkable performance advantages owing to its integration of regularization techniques that effectively prevent overfitting. It also features built-in handling of missing values, efficient tree-pruning algorithms, and parallel processing capabilities. Additionally, it employs advanced methods for addressing imbalanced data. Collectively, these features enhance the model's efficiency, accuracy, and robustness when dealing with complex data scenarios, making it an excellent choice for a wide range of machine learning tasks⁵². For instance, GBM also presented high prediction performance in simulating total nitrogen in the influent of WWTPs⁵³ and energy consumption of WWTPs⁵⁴.

The low training MAE and high training R² (0.991–0.999) of these models demonstrated that the big dataset collected from literature-based anammox processes was useful for training machine learning models. The validation performance was weaker than the training performance, but it still fulfilled the prediction requirement (R²=0.727–0.981). Notably, the testing performance of these models (R²=0.814–0.993) was better than the validation performance because the modeling leaderboard was sorted based on the testing performance.

Testing candidate models by the experimental dataset

To confirm the high performance of candidate models generated by the H₂O AutoML platform, the candidate models trained by the same training dataset (2070 training samples) were tested by the unseen experimental dataset (185 samples). The optimized models for predicting 7 output variables are summarized in Table 2. High prediction accuracy (R²=0.725–0.945) was achieved for effluent NH₄⁺-N (Fig. S15), effluent NO₃⁻-N (Fig. S16), effluent TIN (Fig. S18), NH₄⁺-N removal efficiency (Fig. S19) and TIN removal efficiency (Fig. S20). Although the prediction accuracy of effluent NO₂⁻-N and N_ARR was lower than other output variables, the predicted values of effluent NO₂⁻-N (Fig. S17) and N_ARR (Fig. S21) still fulfilled the overall trends of real values in experiments (Fig. 5). The prediction MAE of effluent NO₂⁻-N (1.045) by the GBM was still lower than the MAE of ensemble regression trees (3.428) created by Huang et al. (2023)⁵⁵ based on the input variables including operating days, influent NH₄⁺-N, influent NO₂⁻-N, effluent pH, and effluent DO. The low prediction accuracy of the effluent NO₂⁻-N and N_ARR may be attributed to the high flocculation of these values in the anammox-based experiments (Fig. 5(c) and (g)). Moreover, the N_ARR was calculated based on multiple variables (Text S1), which brought high uncertainty in it. On the other hand, some missing mechanistic variables in dataset, such as

Predicted target	Optimized model	Training MAE	Training R ²	Validation MAE	Validation R ²	Testing MAE	Testing R ²
Effluent NH ₄ ⁺ -N	GBM	0.171	0.994	1.951	0.914	1.889	0.928
Effluent NO ₃ ⁻ -N	XGBoost	0.048	0.998	1.677	0.727	1.626	0.824
Effluent NO ₂ ⁻ -N	XGBoost	0.004	0.999	0.546	0.949	0.496	0.962
Effluent TIN	XGBoost	0.215	0.996	3.141	0.916	3.366	0.910
NH ₄ ⁺ -N removal efficiency	XGBoost	0.305	0.996	3.638	0.832	3.975	0.882
TIN removal efficiency	XGBoost	0.320	0.991	5.583	0.731	5.252	0.814
N _A RR	XGBoost	0.002	0.999	0.013	0.981	0.014	0.993

Bảng 1. Các mô hình có hiệu suất tốt nhất và được tối ưu hóa do thuật toán AutoML H₂O tạo r a với năm giá trị khởi tạo để chia dữ liệu.

Predicted target	Optimized model	MAE	R ²
Effluent NH ₄ ⁺ -N	GBM	1.686	0.945
Effluent NO ₃ ⁻ -N	XGBoost	2.196	0.725
Effluent NO ₂ ⁻ -N	GBM	1.045	0.563
Effluent TIN	GBM	3.407	0.899
NH ₄ ⁺ -N removal efficiency	GBM	4.514	0.867
TIN removal efficiency	GBM	3.375	0.882
N _A RR	Deep learning	0.013	0.677

Bảng 2. Hiệu suất tốt nhất và các mô hình tối ưu được tạo bởi thuật toán H₂O AutoML cho bộ d ữ liệu thực nghiệm chưa được quan sát.

các biến liên quan đến quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox cần được nghiên cứu sâu hơn thông qua các mô hình dựa trên dữ liệu và các phương pháp có thể diễn giải.

Dự đoán nitroghiệu suất loại bỏ trong các quy trình anammox dựa trên tài liệu đã thu được. Dựa trên phân tích tương quan từng cặp ở trên (Hình S3), cả 15 biến, bao gồm 6 biến phân loại và 9 biến số, đều được chọn làm biến đầu vào để dự đoán NH₄⁺-N trong nước thải đầu ra, NO₃⁻-N trong nước thải đầu ra, NO₂⁻-N trong nước thải đầu ra, hiệu suất loại bỏ TIN và NRR, riêng biệt.

Các mô hình có hiệu suất tốt nhất và được tối ưu hóa cho từng biến đầu ra được tóm tắt tro ng Bảng 1 và Tài liệu bổ trợ. Các mô hình dạng GBM (tức GBM và XGBoost) cho thấy ưu thế tro ng dự đoán NH₄⁺-N, NO₃⁻-N, NO₂⁻-N và TIN trong nước thải đầu ra, hiệu suất loại bỏ NH₄⁺-N, hi ệu suất loại bỏ TIN và N_ARR. GBM được công nhận là một thuật toán học máy có giám sát mạn h mẽ thuộc nhóm phương pháp tổ hợp^{22,51}. GBM thể hiện những ưu thế vượt trội về hiệu suất nhờ tích hợp các kỹ thuật điều chuẩn, giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng quá khớp. Mô hình n ày còn có khả năng xử lý giá trị thiếu tích hợp sẵn, các thuật toán cắt tỉa cây hiệu quả và khả nă ng xử lý song song. Ngoài ra, mô hình sử dụng các phương pháp tiên tiến để xử lý dữ liệu mất cân bằng. Nhìn chung, những đặc điểm này giúp nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính vững chắc của mô hình khi xử lý các tình huống dữ liệu phức tạp, khiến GBM trở thành lựa chọn xuấ t sắc cho nhiều tác vụ học máy⁵². Chẳng hạn, GBM cũng cho thấy hiệu suất dự đoán cao khi mô phỏng tổng nitơ trong nước thải đầu vào của các nhà máy xử lý nước thải⁵³ và mức tiêu thụ nă ng lượng của các nhà máy xử lý nước⁵⁴. Hiệu suất trên tập huấn luyện của các mô hình này cho thấy bộ dữ li ệu lớn được thu thập từ các quy trình anammox dựa trên tài liệu đã hữu ích cho việc huấn luyệ n các mô hình học máy. Hiệu suất trên tập xác thực thấp hơn hiệu suất trên tập huấn luyện, nh ưng vẫn đáp ứng yêu cầu dự đoán (R² = 0.727–0.981). Đáng chú ý, hiệu suất kiểm thử của các mô hình này (R² = 0.814–0.993) tốt hơn hiệu suất trên tập xác thực vì bảng xếp hạng mô hình đ ược sắp xếp dựa trên hiệu suất kiểm thử.

Kiểm tra các mô hình ứng viên bằng bộ dữ liệu thực nghiệm

Để xác nhận hiệu suất cao của các mô hình ứng viên được tạo bởi nền tảng H₂O AutoML, các m ô hình ứng viên được huấn luyện bằng cùng một tập dữ liệu huấn luyện (2070 mẫu huấn luyện) đã được kiểm tra bằng tập dữ liệu thực nghiệm chưa từng thấy (185 mẫu). Các mô hình tối ưu để dự đoán 7 biến đầu ra được tổng hợp trong Bảng 2. Độ chính xác dự đoán cao (R² = 0.725–0 .945) đạt được đối với NH₄⁺-N trong nước đầu ra (Hình S15), NO₃⁻-N trong nước đầu ra (Hình S1 6), TIN trong nước đầu ra (Hình S18), hiệu suất loại bỏ NH₄⁺-N (Hình S19) và hiệu suất loại bỏ TI N (Hình S20). Mặc dù độ chính xác dự đoán của NO₂⁻-N trong nước đầu ra và N_ARR thấp hơn so với các biến đầu ra khác, các giá trị dự đoán của NO₂⁻-N trong nước đầu ra (Hình S17) và N_ARR (Hình S21) vẫn phù hợp với xu hướng tổng thể của các giá trị thực nghiệm (Hình 5). MAE dự đoá n NO₂⁻-N trong nước đầu ra (1.045) của GBM vẫn thấp hơn MAE của các cây hồi quy tổ hợp (3.4 28) do Huang và cộng sự (2023)⁵⁵ xây dựng dựa trên các biến đầu vào gồm số ngày vận hành, NH₄⁺-N đầu vào, NO₂⁻-N đầu vào, pH nước đầu ra và DO nước đầu ra. Độ chính xác dự đoán th ấp đối với NO₂⁻-N trong nước đầu ra và N_ARR có thể là do các giá trị này tập trung cao trong cá c thí nghiệm dựa trên anammox (Hình 5(c) và (g)). Ngoài ra, N_ARR được tính toán dựa trên nhiê u biến (Văn bản S1), dẫn đến mức độ bất định cao. Mặt khác, một số biến cơ chế bị thiếu trong tập dữ liệu, chẳng hạn như

pH, DO and specific inhibitory organic substances, may be the reasons for the low accuracy of effluent NO_2^- -N and $\text{N}_\text{A}\text{RR}$.

Overall, the high prediction accuracy of these trained models for unseen experimental data indicated that the candidate models generated by the H₂O AutoML platform have excellent generalization ability in predicting the performance of anammox-based nitrogen removal processes¹⁹.

Interpretable analysis of the optimized models for anammox-based nitrogen removal processes

To further understand the internal relationships between input variables and output variables, the variable importance of each input variable was analyzed for the optimized models (i.e., GBM and XGBoost mentioned above).

Effluent NH_4^+ -N

For effluent NH_4^+ -N and NH_4^+ -N removal efficiency, different variable importance was observed. The variable importance for predicting effluent NH_4^+ -N was found to follow the order of influent TIN > C/N > influent NH_4^+ -N > operation time > dominant anammox bacteria > HRT > influent NO_3^- -N > sludge morphology > NLR > process type > influent COD > influent NO_2^- -N > enrichment strategy > operation condition > influent type (Fig. 3(a)). Instead, the influent NO_3^- -N had higher importance for predicting NH_4^+ -N removal efficiency (Fig. 3(e)).

The variables (i.e., influent TIN, C/N, influent NH_4^+ -N, and influent NO_3^- -N) related to the carbon and nitrogen composition of the influent have been identified as the most important variables for predicting NH_4^+ -N variables, suggesting that the removal of NH_4^+ -N in anammox-based nitrogen removal processes were strongly affected by the detailed carbon and nitrogen compositions in influent. As indispensable substrate for the

pH, DO và các chất hữu cơ ức chế đặc thù có thể là nguyên nhân khiến độ chính xác của NO_2^- -N và $\text{N}_\text{A}\text{RR}$ trong nước thải đầu ra thấp.

Nhìn chung, độ chính xác dự đoán cao của các mô hình đã huấn luyện này đối với dữ liệu thực nghiệm chưa từng được sử dụng cho thấy các mô hình ứng viên do nền tảng AutoML H₂O tạo ra có khả năng khái quát hóa xuất sắc trong việc dự đoán hiệu suất của các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox¹⁹.

Phân tích có thể diễn giải các mô hình tối ưu hóa cho các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox

Để hiểu rõ hơn các mối quan hệ nội tại giữa các biến đầu vào và biến đầu ra, mức độ quan trọng của từng biến đầu vào đã được phân tích đối với các mô hình tối ưu hóa (tức là GBM và XGBoost được đề cập ở trên).

N- NH_5 trong nước thải

Đối với hiệu suất loại bỏ NH_4^+ -N và NH_4^+ -N trong nước thải đầu ra, tầm quan trọng của các biến khác nhau đã được ghi nhận. Tầm quan trọng của các biến trong dự đoán NH_4^+ -N trong nước thải đầu ra được xác định theo thứ tự: TIN đầu vào > C/N > NH_4^+ -N đầu vào > thời gian vận hành > vi khuẩn anammox chiếm ưu thế > HRT > NO_3^- -N đầu vào > hình thái bùn > NLR > loại quy trình > COD đầu vào > NO_2^- -N đầu vào > chiến lược làm giàu > điều kiện vận hành > loại nước đầu vào (Hình 3(a)). Ngược lại, NO_3^- -N đầu vào có tầm quan trọng cao hơn trong việc dự đoán hiệu suất loại bỏ NH_4^+ -N (Hình 3(e)).

Các biến (tức là TIN đầu vào, C/N, NH_4^+ -N đầu vào và NO_3^- -N đầu vào) liên quan đến thành phần carbon và nitơ của dòng đầu vào được xác định là những biến quan trọng nhất để dự đoán các biến NH_4^+ -N, cho thấy việc loại bỏ NH_4^+ -N trong các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thành phần carbon và nitơ chi tiết trong dòng đầu vào. Là cơ sở không thể thiếu cho các...

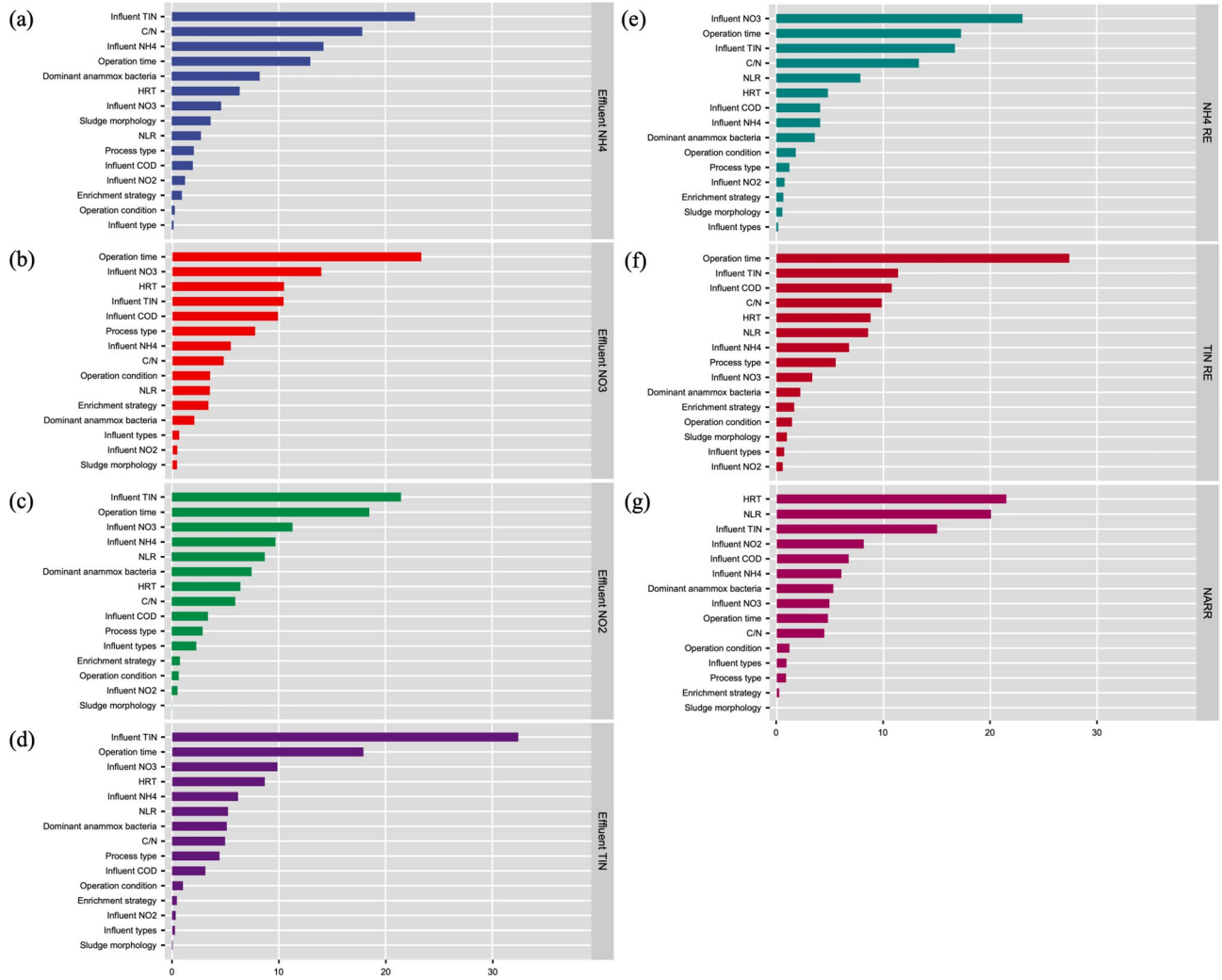
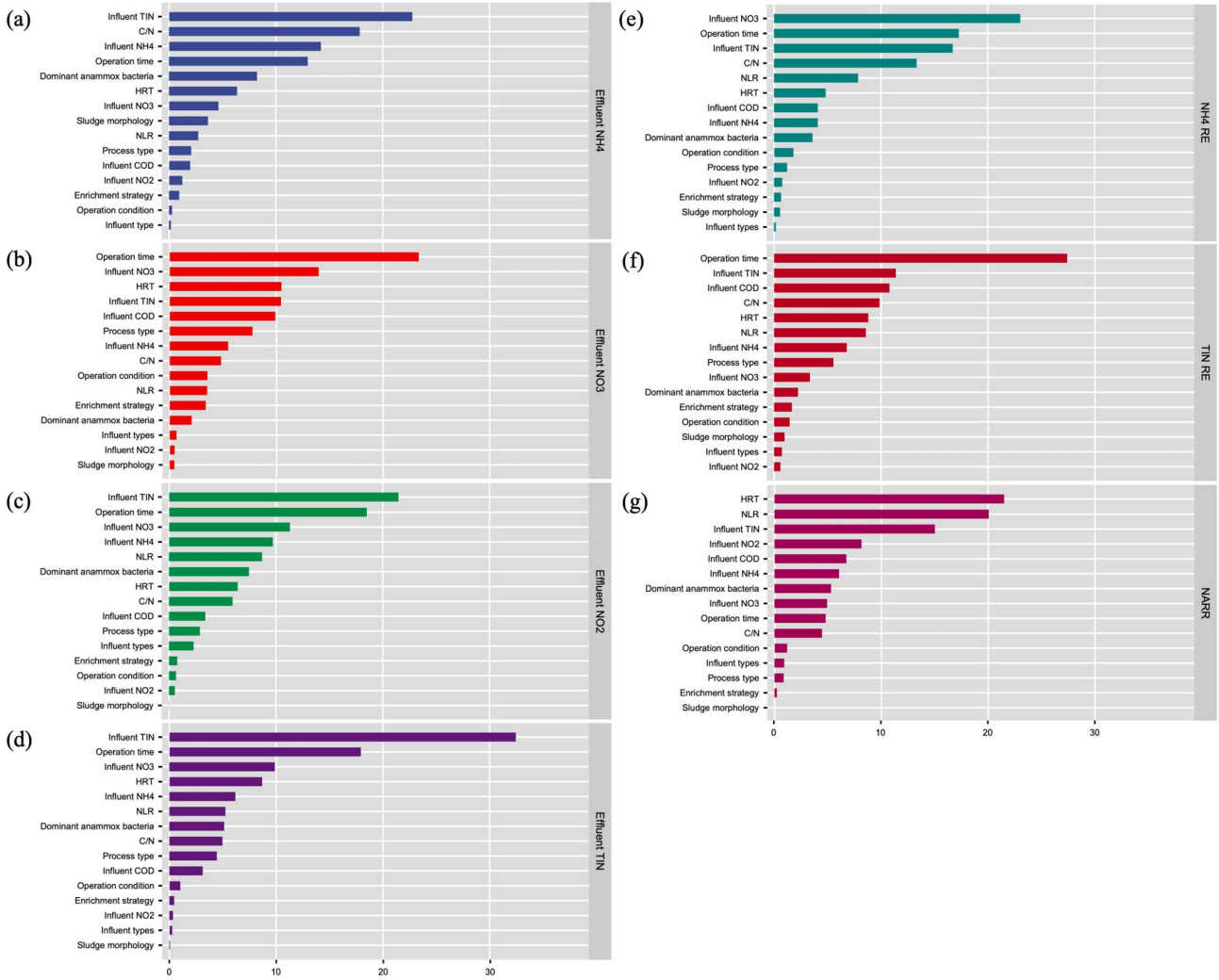


Fig. 3. The variable importance of 15 input variables for 9 output variables. (a) effluent NH_4^+ -N; (b) effluent NO_3^- -N; (c) effluent NO_2^- -N; (d) effluent TIN; (e) NH_4^+ -N removal efficiency; (f) TIN removal efficiency; (g) $\text{N}_\text{A}\text{RR}$.



Hình 3. Mức độ quan trọng của 15 biến đầu vào đối với 9 biến đầu ra. (a) NH_4^+ -N trong nước thải đầu ra; (b) NO_3^- -N trong nước thải đầu ra; (c) NO_2^- -N trong nước thải đầu ra; (d) TIN trong nước thải đầu ra; (e) hiệu suất loại bỏ NH_4^+ -N; (f) hiệu suất loại bỏ TIN; (g) $\text{N}_\text{A}\text{RR}$.

anammox processes, the NH_4^+ -N removal highly depends on the anammox activity, which is greatly influenced by the influent compositions^{56,57}. Meanwhile, the influent type (synthetic wastewater OR municipal wastewater) was the least important feature for predicting NH_4^+ -N removal. In most studies, the composition of municipal wastewater was also simplified as the basic pollutant concentrations (e.g., COD, NH_4^+ -N and TIN). Therefore, the difference between synthetic wastewater and municipal wastewater may be overlooked in the dataset, which may explain the least importance of influent type for predicting NH_4^+ -N removal.

To further explore the numerical dependence of NH_4^+ -N removal, the 1D PDP of important numerical input variables are illustrated (Fig. S4). The response of effluent NH_4^+ -N showed a decrease trend with the operation time (Fig. S4(a)), which agreed with the common observation of the improving treatment performance at the later period of anammox-based experiments^{14,58,59}. Meanwhile, the 1D PDP results revealed an appropriate range of C/N (2.72–6.32), in which lower effluent NH_4^+ -N concentrations were achieved compared with C/N < 2.72 and C/N > 6.32 (Fig. S4(b)). Previous studies also confirmed that too low or too high C/N led to the deteriorated NH_4^+ -N removal rates in the anammox processes^{60,61}, which was agreed with the 1D PDP results (Fig. S4(b)). For instance, Miao et al. (2018)⁶⁰ reported that the removal efficiency of NH_4^+ -N in the anammox process increased progressively as the C/N ratio rose from 1.1 to 2.5.

The 1D PDP of influent NH_4^+ -N and influent TIN has similar trend (Fig. S4(c) and (d)). A great increase of effluent NH_4^+ -N was found when the influent NH_4^+ -N and influent TIN reached 62.32 mg/L and 91.08 mg/L. These results suggested that municipal wastewater with nitrogen concentrations below these threshold values may be more suitable to be treated by the anammox-based nitrogen removal processes. Actually, the influent NH_4^+ -N and influent TIN in real municipal wastewater are normally below these threshold values^{62,63}, which ensured the high contribution of anammox process for municipal wastewater.

These input variables also have a mutual influence together on the effluent NH_4^+ -N. Therefore, the 2D PDP is illustrated to examine the influence of a couple of important numerical input variables on the effluent NH_4^+ -N as well as their mutual interaction (Fig. 4). Clear peaks and valleys were observed in the 2D PDP, implying that effluent NH_4^+ -N had strong dependence on these numerical input variables (Fig. 4). The lowest response of effluent NH_4^+ -N was achieved at the C/N of 2.75 and influent TIN from 18.85 mg/L to 87.76 mg/L (Fig. 4(a)). However, with the continuous increase of influent TIN, the response of effluent NH_4^+ -N extremely increased from 4.23 mg/L to 17.0 mg/L. At the same C/N, the increase of influent TIN leads to the increase of influent COD, which will cause the proliferation of heterotrophic bacteria to occupy the living space of anammox bacteria and inhibit its growth⁵⁶.

The 2D PDP of C/N versus influent NH_4^+ -N showed a similar trend to the 2D PDP of C/N versus influent TIN (Fig. 4(d)). However, a wider range of C/N (2.36–9.62) and influent NH_4^+ -N (13.83–213.84 mg/L) were observed with a low response of effluent NH_4^+ -N (7.17–10.74 mg/L). This difference between influent NH_4^+ -N and influent TIN may be due to the influent TIN composed of other types of nitrogen (e.g., NO_3^- -N, and NO_2^- -N). A notable increase response of effluent NH_4^+ -N on the increase of influent NH_4^+ -N and influent TIN was observed (Fig. 4(b)), which was agreed with the 1D PDP of influent NH_4^+ -N (Fig. S4(c)) and influent TIN (Fig. S4(d)).

Moreover, the operation time had similar mutual influence with the influent TIN (Fig. 4(c)) and influent NH_4^+ -N (Fig. 4(f)) on the effluent NH_4^+ -N. A greatly decreasing response of effluent NH_4^+ -N from 32.16 mg/L to 4.68 mg/L and from 20.46 mg/L to 4.12 mg/L was observed for operation time versus influent TIN and operation time versus influent NH_4^+ -N, respectively. Notably, the 2D PDP of operation time versus C/N had the most complex peaks and valleys (Fig. 4(e)). The low response of effluent NH_4^+ -N was found to be at the C/N of 2.75–6.48, which was consistent with the results of 1D PDP.

Besides, the operation time and genera of dominant anammox bacteria played second important roles in predicting NH_4^+ -N removal, implying that the evolution of microbial groups and enrichment of anammox genera during the experiments were crucial for consuming NH_4^+ -N in the anammox-based processes. Interestingly, the sludge morphology, process type, enrichment strategy, operation condition and influent type did not show strong importance in predicting NH_4^+ -N removal (Fig. 3(a) and (e)). These results may be due to the similar nitrogen removal pathways in the anammox-based nitrogen removal processes with different sludge morphology, process types, enrichment strategies and operation conditions. The influent type was the least important variable for predicting NH_4^+ -N removal, suggesting that the difference of synthetic and municipal wastewater could be overlooked in the NH_4^+ -N removal processes Fig. 5.

Effluent NO_3^- -N and NO_2^- -N

The operation time, influent NO_3^- -N, HRT, influent TIN, influent COD, and process type were the most important variables for predicting effluent NO_3^- -N (Fig. 3(b)), whereas the influent TIN, operation time, influent NO_3^- -N, influent NH_4^+ -N, NLR and dominant anammox bacteria were the most important variables for predicting effluent NO_2^- -N (Fig. 3(c)).

The 1D PDP of effluent NO_3^- -N and effluent NO_2^- -N response to these important variables is shown in Fig. S5 and S7. The operation time showed different effects on the effluent NO_3^- -N and effluent NO_2^- -N. A clear peak was observed at the operation time of 30 d for the effluent NO_3^- -N (Fig. S7(a)), then the response of effluent NO_2^- -N to operation time was similar to that of effluent NO_3^- -N. These results demonstrated that the NO_2^- -N generation was more than the NO_2^- -N consumption in the anammox-based nitrogen removal processes at the beginning of operation. In the mainstream anammox processes for municipal wastewater, NO_2^- -N is normally generated through PN or PD processes^{6,56}. At the beginning of operation, the unmaturing anammox bacteria cannot consume the NO_2^- -N generated by the PN or PD processes. For instance, Yang et al. (2024)³⁹ reported that anammox only contributed 13.8% of nitrogen removal at the operation of 36–75 d, whereas its contribution increased to 67.1% at the operation of 216–258 d.

Trong các quá trình anammox, khả năng loại bỏ NH_4^+ -N phụ thuộc nhiều vào hoạt tính anammox, vốn chịu ảnh hưởng đáng kể từ thành phần nước thải đầu vào^{56,57}. Trong khi đó, loại nước thải đầu vào (nước thải tổng hợp HOẶC nước thải đô thị) là đặc trưng ít quan trọng nhất để dự đoán khả năng loại bỏ NH_4^+ -N. Trong hầu hết các nghiên cứu, thành phần nước thải đô thị cũng được đơn giản hóa thành các nồng độ chất ô nhiễm cơ bản (ví dụ: COD, NH_4^+ -N và TIN). Do đó, sự khác biệt giữa nước thải tổng hợp và nước thải đô thị có thể bị bỏ qua trong bộ dữ liệu, điều này có thể giải thích vì sao loại nước thải đầu vào có mức độ quan trọng thấp nhất trong việc đảm bảo sự ổn định của sự ổn định thực về mặt số học của quá trình loại bỏ NH_4^+ -N, biểu đồ PDP 1D của các biến đầu vào số học quan trọng được trình bày (Hình S4). Nồng độ NH_4^+ -N trong nước đầu ra có xu hướng giảm theo thời gian vận hành (Hình S4(a)), phù hợp với nhận định phổ biến rằng hiệu suất xử lý được cải thiện ở giai đoạn sau của các thí nghiệm dựa trên anammox^{14,58,59}. Trong khi đó, kết quả PDP 1D cho thấy khoảng C/N thích hợp là 2.72–6.32, trong đó đạt được nồng độ NH_4^+ -N trong nước đầu ra thấp hơn so với khi C/N < 2.72 và C/N > 6.32 (Hình S4(b)). Các nghiên cứu trước đây cũng xác nhận rằng C/N quá thấp hoặc quá cao dẫn đến tốc độ loại bỏ NH_4^+ -N suy giảm trong các quá trình anammox^{60,61}, phù hợp với kết quả PDP 1D (Hình S4(b)). Chẳng hạn, Miao và cộng sự (2018)⁶⁰ báo cáo rằng hiệu suất loại bỏ NH_4^+ -N trong quá trình anammox tăng dần khi tỷ lệ C/N tăng từ 1.1 lên 2.5.

PDP 1D của NH_4^+ -N và TIN đầu vào có xu hướng tương tự nhau (Hình S4(c) và (d)). Nồng độ NH_4^+ -N đầu ra tăng mạnh khi nồng độ NH_4^+ -N và TIN đầu vào lần lượt đạt 62.32 mg/L và 91.08 mg/L. Những kết quả này cho thấy nước thải đô thị có nồng độ nitơ dưới các ngưỡng này có thể phù hợp hơn để xử lý bằng các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox. Trên thực tế, nồng độ NH_4^+ -N và TIN đầu vào trong nước thải đô thị thực tế thường dưới các ngưỡng này^{62,63}, qua đó đảm bảo quá trình anammox đóng góp đáng kể vào việc xử lý nước thải đô thị.

Các biến đầu vào này cũng có ảnh hưởng tương hỗ lẫn nhau đến NH_4^+ -N trong dòng ra. Do đó, PDP 2D được minh họa để khảo sát ảnh hưởng của một cặp biến đầu vào số quan trọng đến NH_4^+ -N trong dòng ra cũng như sự tương tác lẫn nhau giữa chúng (Hình 4). Các đỉnh và đáy rõ rệt được quan sát thấy trên PDP 2D, cho thấy NH_4^+ -N trong dòng ra phụ thuộc mạnh vào các biến đầu vào số này (Hình 4). Đáp ứng thấp nhất của NH_4^+ -N trong dòng ra đạt được ở tỷ lệ C/N bằng 2.75 và TIN đầu vào trong khoảng từ 18.85 mg/L đến 87.76 mg/L (Hình 4(a)). Tuy nhiên, khi TIN đầu vào liên tục tăng, đáp ứng của NH_4^+ -N trong dòng ra tăng mạnh từ 4.23 mg/L lên 17.0 mg/L. Ở cùng tỷ lệ C/N, việc tăng TIN đầu vào dẫn đến tăng COD đầu vào, khiến vi khuẩn dị dưỡng sinh sôi và chiếm không gian sống của vi khuẩn anammox, đồng thời ức chế sự phát triển của chúng⁵⁶.

PDP 2D của C/N so với NH_4^+ -N trong dòng vào cho thấy xu hướng tương tự như PDP 2D của C/N so với TIN trong dòng vào (Hình 4(d)). Tuy nhiên, ở mức đáp ứng thấp của NH_4^+ -N trong dòng ra (7.17–10.74 mg/L), đã quan sát thấy phạm vi C/N (2.36–9.62) và NH_4^+ -N trong dòng vào (13.83–213.84 mg/L) rộng hơn. Sự khác biệt giữa NH_4^+ -N trong dòng vào và TIN trong dòng vào này có thể là do TIN trong dòng vào bao gồm các dạng nitơ khác (ví dụ: NO_3^- -N và NO_2^- -N). Đáp ứng tăng đáng kể của NH_4^+ -N trong dòng ra khi NH_4^+ -N và TIN trong dòng vào tăng đã được quan sát thấy (Hình 4(b)), phù hợp với PDP 1D của NH_4^+ -N trong dòng vào (Hình S4(c)) và TIN trong dòng vào (Hình S4(d)).

Hơn nữa, thời gian vận hành có ảnh hưởng tương hỗ tương tự với TIN đầu vào (Hình 4(c)) và NH_4^+ -N đầu vào (Hình 4(f)) đối với NH_4^+ -N đầu ra. Đáp ứng NH_4^+ -N đầu ra giảm mạnh từ 32.16 mg/L xuống 4.68 mg/L và từ 20.46 mg/L xuống 4.12 mg/L lần lượt được quan sát thấy khi xét thời gian vận hành so với TIN đầu vào và thời gian vận hành so với NH_4^+ -N đầu vào. Đáng chú ý, PDP 2D của thời gian vận hành so với C/N có các đỉnh và đáy phức tạp nhất (Hình 4(e)). Đáp ứng NH_4^+ -N đầu ra thấp được ghi nhận ở tỷ lệ C/N từ 2.75–6.48, phù hợp với kết quả PDP 1D.

Bên cạnh đó, thời gian vận hành và các chỉ của vi khuẩn anammox chiếm ưu thế giữ vai trò quan trọng thứ hai trong việc dự đoán khả năng loại bỏ NH_4^+ -N, cho thấy sự tiến hóa của các nhóm vi sinh vật và sự làm giàu các chi anammox trong quá trình thí nghiệm đóng vai trò then chốt trong việc tiêu thụ NH_4^+ -N ở các quy trình dựa trên anammox. Đáng chú ý, hình thái bùn, loại quy trình, chiến lược làm giàu, điều kiện vận hành và loại nước đầu vào không có tầm quan trọng lớn trong việc dự đoán khả năng loại bỏ NH_4^+ -N (Hình 3(a) và (e)). Những kết quả này có thể là do các con đường loại bỏ nitơ tương tự nhau trong các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox, dù hình thái bùn, loại quy trình, chiến lược làm giàu và điều kiện vận hành khác nhau. Loại nước đầu vào là biến ít quan trọng nhất trong việc dự đoán khả năng loại bỏ NH_4^+ -N, cho thấy có thể bỏ qua sự khác biệt giữa nước thải tổng hợp và nước thải đô thị trong các quy trình loại bỏ NH_4^+ -N (Hình 5).

NO_3^- -N và NO_2^- -N trong nước thải

Thời gian vận hành, NO_3^- -N đầu vào, HRT, TIN đầu vào, COD đầu vào và loại quy trình là những biến quan trọng nhất để dự đoán NO_3^- -N đầu ra (Hình 3(b)), trong khi TIN đầu vào, thời gian vận hành, NO_3^- -N đầu vào, NH_4^+ -N đầu vào, NLR và các vi khuẩn anammox chiếm ưu thế là những biến quan trọng nhất để dự đoán NO_2^- -N đầu ra (Hình 3(c)).

PDP 1D của NO_3^- -N đầu ra và phản ứng của NO_2^- -N đầu ra đối với các biến quan trọng này được trình bày trong Hình S5 và S7. Thời gian vận hành có ảnh hưởng khác nhau đến NO_3^- -N đầu ra và NO_2^- -N đầu ra. Một đỉnh rõ rệt được ghi nhận tại thời gian vận hành 30 ngày đối với NO_3^- -N đầu ra (Hình S7(a)); sau đó, phản ứng của NO_2^- -N đầu ra theo thời gian vận hành tương tự phản ứng của NO_3^- -N đầu ra. Các kết quả này cho thấy lượng NO_2^- -N được tạo ra lớn hơn lượng NO_2^- -N bị tiêu thụ trong các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox ở giai đoạn đầu vận hành. Trong các quy trình anammox dòng chính xử lý nước thải đô thị, NO_2^- -N thường được tạo ra thông qua các quy trình PN hoặc PD^{6,56}. Ở giai đoạn đầu vận hành, vi khuẩn anammox chưa trưởng thành không thể tiêu thụ NO_2^- -N được tạo ra từ các quy trình PN hoặc PD. Chẳng hạn, Yang và cộng sự (2024)³⁹ báo cáo rằng anammox chỉ đóng góp 13,8% vào quá trình loại bỏ nitơ trong thời gian vận hành từ 36 đến 75 ngày, trong khi tỷ lệ đóng góp tăng lên 67,1% trong thời gian vận hành từ 216 đến 258 ngày.

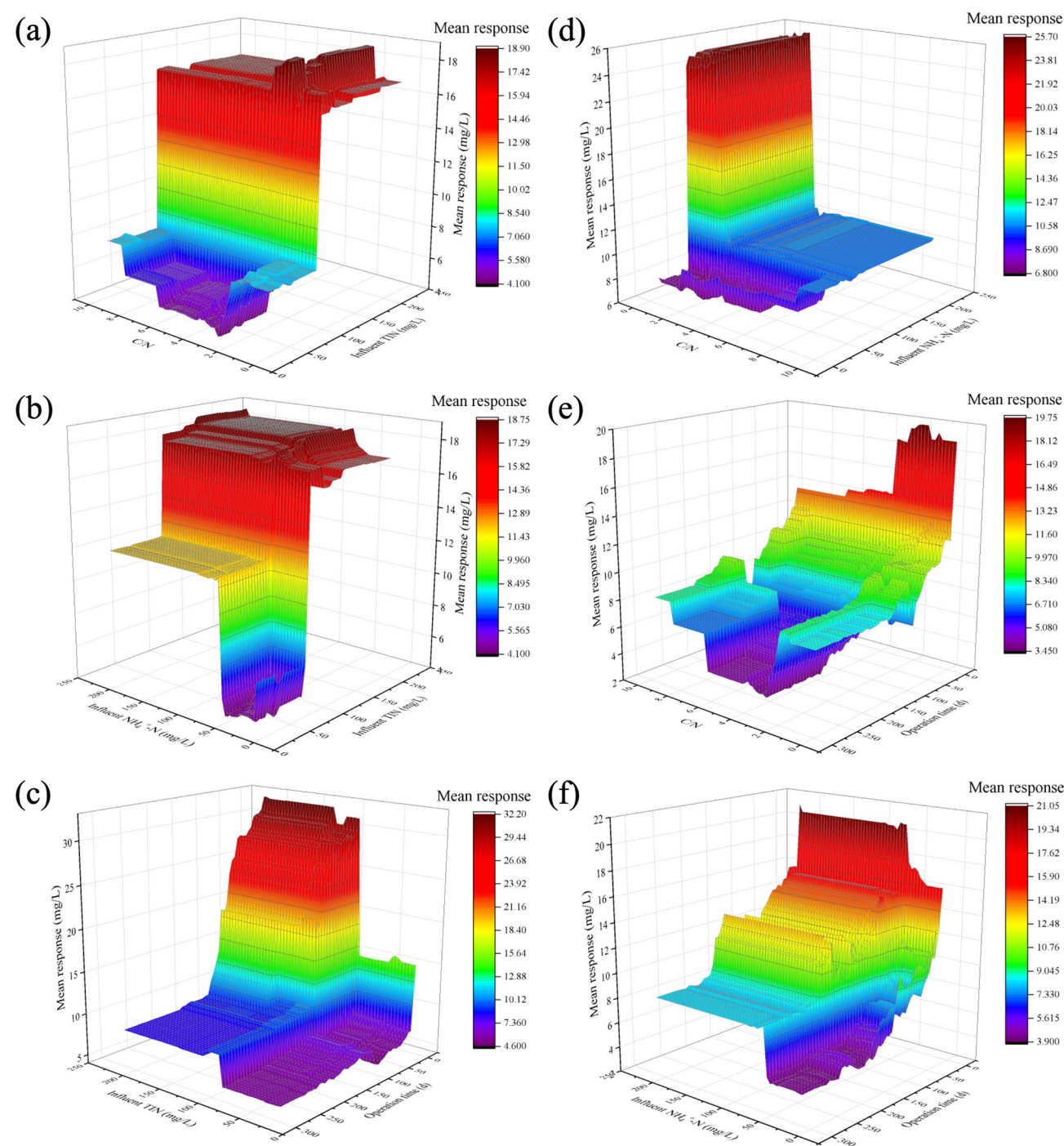
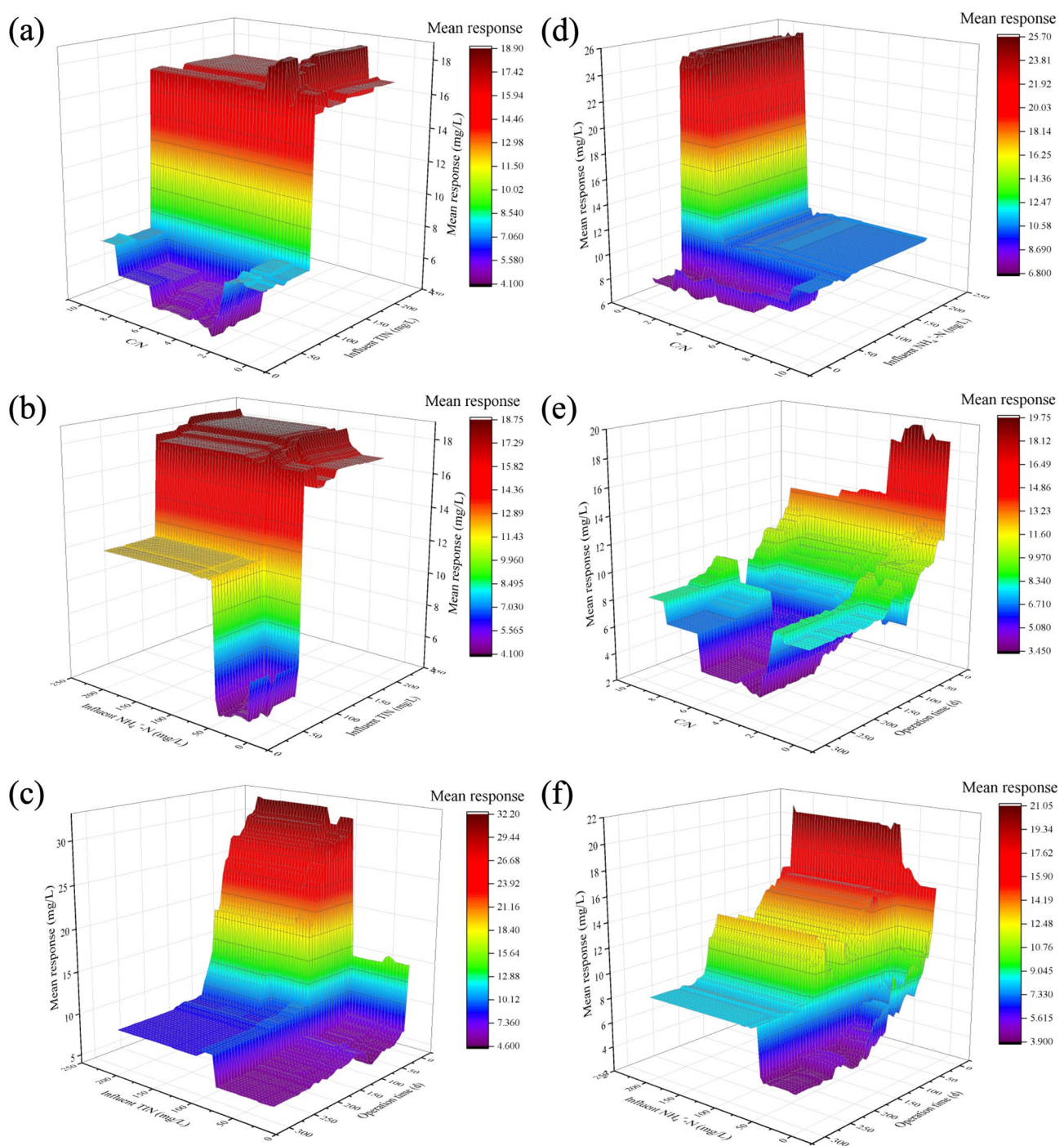


Fig. 4. 2D Partial dependence plot of two input variables interactions for predicting effluent $\text{NH}_4^+\text{-N}$. (a) influent TIN versus C/N; (b) influent TIN versus influent $\text{NH}_4^+\text{-N}$; (c) influent TIN versus operation time; (d) C/N versus influent $\text{NH}_4^+\text{-N}$; (e) C/N versus operation time; (f) operation time versus influent $\text{NH}_4^+\text{-N}$.

Interestingly, the response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ had a strong peak and valley at the HRT of 10.47–15.13 h (Fig. S5(b)). Yang et al. (2024)³⁹ found that the HRT of 10 h did not improve the mainstream anammox processes, and further aggravated the issue of insufficient carbon sources. By increasing HRT to 17 h, the HRT of the anoxic zone increased from 5.67 h to 8.50 h. As a result, the average effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ decreased from 14.46 mg/L to 9.79 mg/L³⁹. The prolongation of HRT affected the nitrite competition between denitrification and anammox processes, which had great effects on the effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ ¹⁵. However, the effects of HRT should be considered combined with other factors such as influent COD, influent TIN, which decided the concentrations of substrates available to the denitrification and anammox processes.

The influent COD also strongly affected the effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ (Fig. S5(c)). On one hand, low COD concentration (< 189.87 mg/L) may limit the heterotrophic denitrification activities³⁹, which causes the accumulation of $\text{NO}_3^-\text{-N}$



Hình 4. Biểu đồ phụ thuộc từng phần 2D về tương tác giữa hai biến đầu vào để dự đoán $\text{NH}_4^+\text{-N}$ trong nước thải đầu ra. (a) TIN đầu vào so với C/N; (b) TIN đầu vào so với $\text{NH}_4^+\text{-N}$ đầu vào; (c) TIN đầu vào so với thời gian vận hành; (d) C/N so với $\text{NH}_4^+\text{-N}$ đầu vào; (e) C/N so với thời gian vận hành; (f) thời gian vận hành so với $\text{NH}_4^+\text{-N}$ đầu vào.

Điều thú vị là nồng độ $\text{NO}_3^-\text{-N}$ trong nước thải đầu ra biến động mạnh, đạt đỉnh và chạm đáy khi HRT ở mức 10.47–15.13 h (Hình S5(b)). Yang và cộng sự (2024)³⁹ nhận thấy HRT 10 h không cải thiện các quá trình anammox dòng chính, mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn carbon. Khi tăng HRT lên 17 h, HRT của vùng thiếu khí tăng từ 5.67 h lên 8.50 h. Kết quả là nồng độ $\text{NO}_3^-\text{-N}$ trung bình trong nước thải đầu ra giảm từ 14.46 mg/L xuống 9.79 mg/L³⁹. Việc kéo dài HRT ảnh hưởng đến sự cạnh tranh nitrit giữa quá trình khử nitrat và anammox, từ đó tác động đáng kể đến nồng độ $\text{NO}_3^-\text{-N}$ trong nước thải đầu ra¹⁵. Tuy nhiên, cần xem xét ảnh hưởng của HRT kết hợp với các yếu tố khác như COD và TIN đầu vào, vốn quyết định nồng độ cơ chất sẵn có cho các quá trình khử nitrat và anammox.

COD đầu vào cũng ảnh hưởng đáng kể đến $\text{NO}_3^-\text{-N}$ đầu ra (Hình S5(c)). Một mặt, nồng độ COD thấp (< 189.87 mg/L) có thể hạn chế hoạt động khử nitrat dị dưỡng³⁹, dẫn đến sự tích tụ $\text{NO}_3^-\text{-N}$

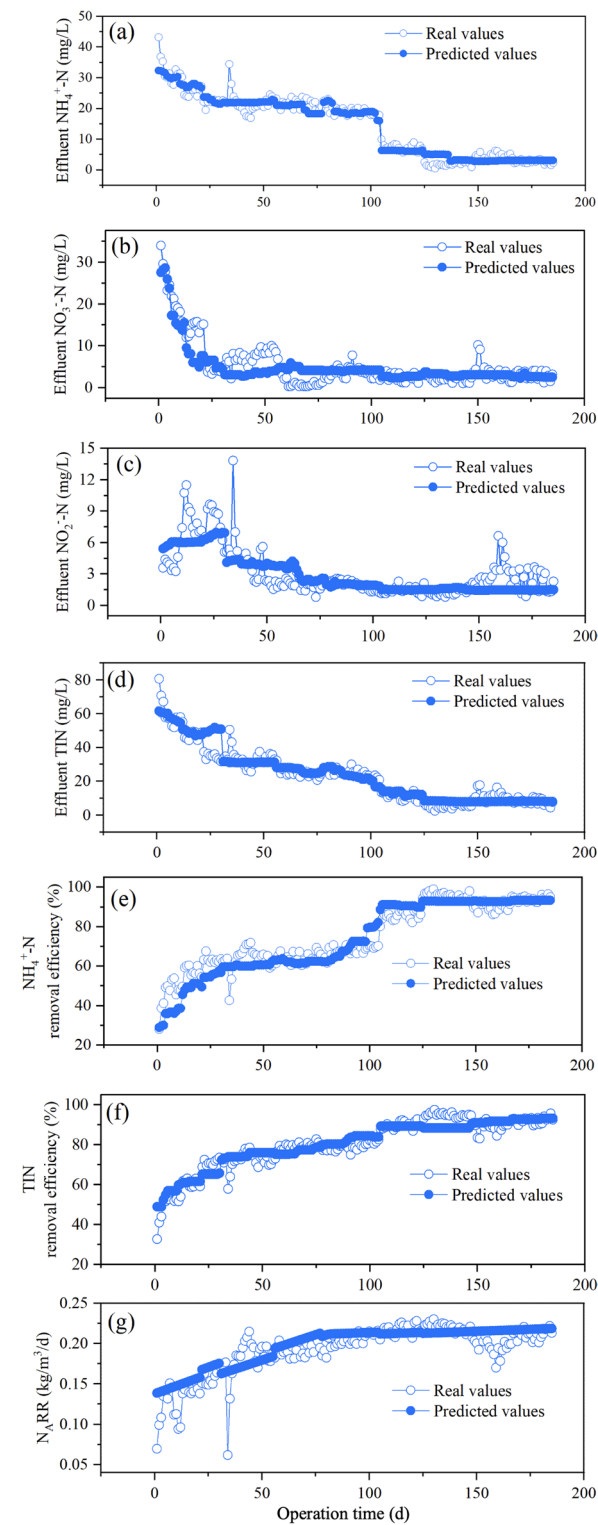
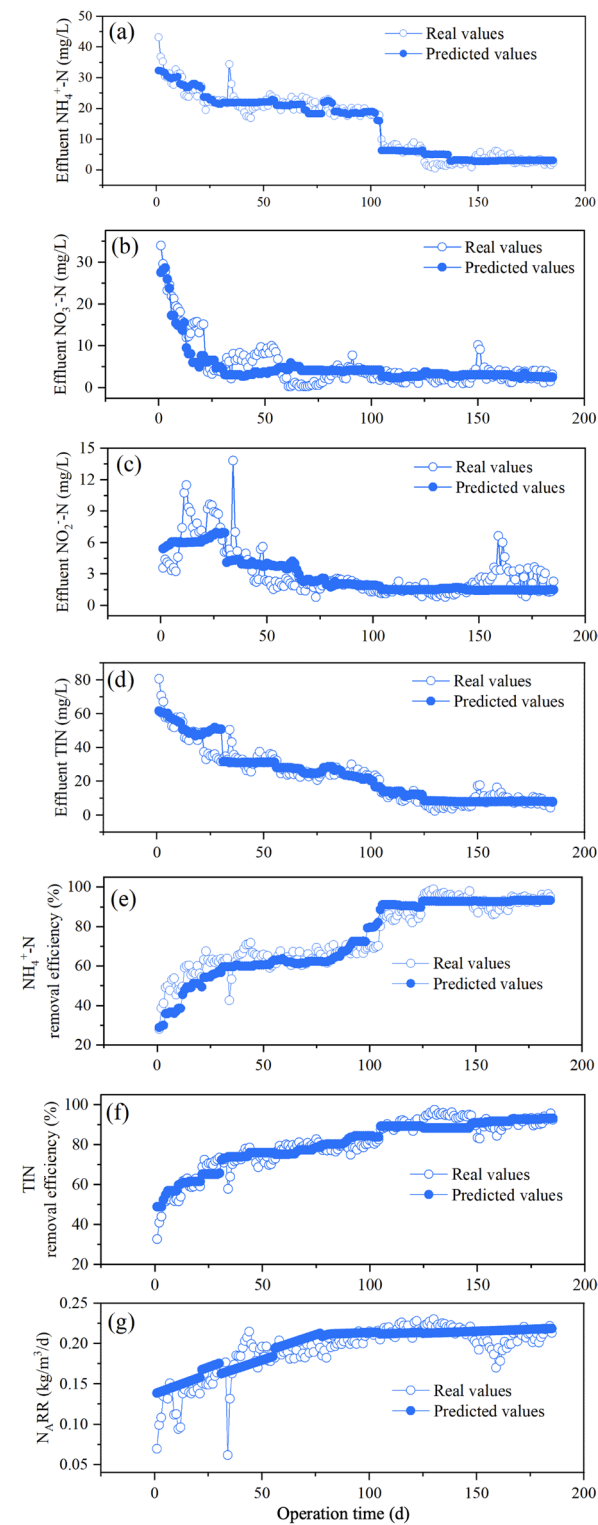


Fig. 5. The predicted values versus real values in the experimental dataset. (a) effluent $\text{NH}_4^+\text{-N}$; (b) effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$; (c) effluent $\text{NO}_2^-\text{-N}$; (d) effluent TIN; (e) $\text{NH}_4^+\text{-N}$ removal efficiency; (f) TIN removal efficiency; (g) N_{ARR} .

and increase the response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$. On the other hand, high COD concentration ($> 316.46 \text{ mg/L}$) will limit the anammox activities⁶⁴, weakening the nitrogen removal efficiency in the anammox-based processes. Meanwhile, the response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ to influent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ and influent TIN had a different trend at the beginning of their increase (Fig. S5(d) and (e)). The low influent TIN ($< 55.33 \text{ mg/L}$) led to a high response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ ($6.85\text{--}7.82 \text{ mg/L}$). Then, the response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ gradually increased from 4.41 mg/L



Hình 5. Giá trị dự đoán so với giá trị thực trong bộ dữ liệu thực nghiệm. (a) $\text{NH}_4^+\text{-N}$ đầu ra; (b) $\text{NO}_3^-\text{-N}$ đầu ra; (c) $\text{NO}_2^-\text{-N}$ đầu ra; (d) TIN đầu ra; (e) hiệu suất loại bỏ $\text{NH}_4^+\text{-N}$; (f) hiệu suất loại bỏ TIN; (g) N_{ARR} .

và làm tăng mức $\text{NO}_3^-\text{-N}$ đầu ra. Mặt khác, nồng độ COD cao ($> 316.46 \text{ mg/L}$) sẽ hạn chế hoạt động anammox⁶⁴, làm giảm hiệu suất loại bỏ nitơ trong các quy trình dựa trên anammox. Trong khi đó, xu hướng đáp ứng của $\text{NO}_3^-\text{-N}$ đầu ra đối với $\text{NO}_3^-\text{-N}$ đầu vào và TIN đầu vào khác nhau ở giai đoạn đầu khi các thông số này tăng (Hình S5(d) và (e)). TIN đầu vào thấp ($< 55.33 \text{ mg/L}$) dẫn đến mức $\text{NO}_3^-\text{-N}$ đầu ra cao ($6.85\text{--}7.82 \text{ mg/L}$). Sau đó, mức $\text{NO}_3^-\text{-N}$ đầu ra tăng dần từ 4.41 mg/L

to 7.42 mg/L and from 4.45 mg/L to 5.81 mg/L according to the effects of influent NO_3^- -N and influent TIN, respectively. However, for the response of effluent NO_2^- -N, the influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN had similar increasing trends (Fig. S7(b), (c) and (d)). Notably, low NLR ($< 0.95 \text{ kg/m}^3/\text{d}$) resulted in a high response of effluent NO_2^- -N (Fig. S7(e)). With the increase of NLR, the response of effluent NO_2^- -N decreased from 4.57 mg/L to 2.51 mg/L and kept stable.

The 2D PDP further provided the response of effluent NO_3^- -N and NO_2^- -N to mutual effects from pairwise variables (Fig. S6 and S8). The highest response of effluent NO_3^- -N was observed at the beginning operation period with high influent NO_3^- -N (Fig. S6(a)). With the increase in operation time, the anammox-based system gradually enhanced the removal capacity of NO_3^- -N. The NO_3^- -N may be consumed by the nitrate reduction to ammonium pathway, where NO_3^- -N is reduced to NO_2^- -N and NH_4^+ -N⁶⁵. Then, the NO_2^- -N and NH_4^+ -N are subsequently transformed to N_2 via anammox process in these anammox-based systems.

A peak of effluent NO_3^- -N was found at the HRT of 10.47–10.98 h through all operation time (Fig. S6(b)), which was consistent with the 1D PDP of HRT for effluent NO_3^- -N (Fig. S5(b)). Moreover, low HRT ($< 9.95 \text{ h}$) was more suitable for the removal of NO_3^- -N. For influent TIN and influent COD versus operation time, clear valleys of the response of effluent NO_3^- -N were observed with small ranges of influent TIN (59.38–87.76 mg/L) and influent COD (0–137.13 mg/L) (Fig. S6(c) and (d)). Compared with operation time, the mutual effects of HRT with influent NO_3^- -N, influent TIN, and influent COD were more complex (Fig. S6(e), (h), and (i)). Low HRT ($< 9.95 \text{ h}$) was favorable to reduce the accumulation of NO_3^- -N with all ranges of influent NO_3^- -N (Fig. S6(e)), which was agreed with the 2D PDP of HRT versus operation time (Fig. S6(b)). The response of effluent NO_3^- -N was lower at the combined of high HRT ($> 15.64 \text{ h}$) and high influent TIN, as well as the combined of low HRT ($< 9.95 \text{ h}$) and low influent TIN, implying that high HRT may promote the accumulation of NO_3^- -N under low TIN loading (Fig. S6(h)). The influent COD versus HRT had the most complex effects on the response of effluent NO_3^- -N (Fig. S6(i)). Two response valleys were found in the range of influent COD (200.42–305.91 mg/L) and HRT ($< 9.95 \text{ h}$, and 11.50–12.54 h).

Notably, the interactions of different influent nutrients (i.e., influent TIN versus influent NO_3^- -N, influent COD versus influent NO_3^- -N, and influent COD versus influent TIN) had a strong influence on the response of effluent NO_3^- -N (Fig. S6(f), (g), and (j)). Overall, the positive correlation between influent NO_3^- -N concentration and the response of effluent NO_3^- -N was confirmed (Fig. S6(f) and (g)), whereas the response of effluent NO_3^- -N was higher at low influent TIN with all range of influent COD (Fig. S6(j)). This difference may be caused by the high percentage of NH_4^+ -N in the influent TIN. Combining influent TIN of 59.38–87.76 mg/L and influent COD of 200.42–305.91 mg/L reached the lowest response of effluent NO_3^- -N (1.39–1.64 mg/L).

The response of effluent NO_2^- -N had an identical trend in the 2D PDP of operation time versus influent NH_4^+ -N (Fig. S8(a)), operation time versus influent NO_3^- -N (Fig. S8(b)), operation time versus influent TIN (Fig. S8(c)), and operation time versus NLR (Fig. S8(d)). Namely, the long-term operation time extremely reduced the response of effluent NO_2^- -N, suggesting that few NO_2^- -N remained in the effluent of successful anammox-based nitrogen removal processes. The 2D PDP of influent nitrogen and NLR also presented clear trends (Fig. S8(e)–(j)), implying that the effluent NO_2^- -N was strongly related to the nitrogen loading in the anammox systems. PD and PN processes were the main sources of NO_2^- -N in the anammox-based system, whereas the anammox process consumes most of NO_2^- -N⁵⁶. The high influent nitrogen loadings may lead to the accumulation of NO_2^- -N in effluent due to the insufficient activity of the anammox process⁶⁶.

Effluent TIN

For predicting effluent TIN and TIN removal efficiency, the influent TIN and operation time were the most important input variables. Besides, the input variables including influent NO_3^- -N, HRT, influent NH_4^+ -N, and NLR played more important roles in predicting effluent TIN (Fig. 2(d)), whereas the COD-related input variables (i.e., influent COD and C/N), HRT and NLR were more important for predicting TIN removal efficiency (Fig. 2(f)).

In the 1D PDP of operation time, the decreasing response of effluent TIN (Fig. S9(a)) and the increasing response of TIN removal efficiency (Fig. S11(a)) indicated the maturity of anammox-based nitrogen removal processes. Moreover, the short HRT ($< 6.84 \text{ h}$) and long HRT ($> 24.45 \text{ h}$) presented better TIN removal performance (Fig. S9(b) and Fig. S11(e)). For influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN, identical response trends of the effluent TIN were achieved (Fig. S9(c), (d) and (e)). The response of the effluent TIN greatly increased at 181.18 mg/L, 50.07 mg/L, and 95.87 mg/L for influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN, respectively. However, the increasing NLR did not lead to the growing response of effluent TIN (Fig. S9(f)) because NLR was affected by the mutual interactions of influent TIN and HRT. In the 1D PDP of influent TIN (Fig. S11(b)), influent COD (Fig. S11(c)), C/N (Fig. S11(d)), and NLR (Fig. S11(f)), similar trends of the response of TIN removal efficiency were observed. The highest responses of TIN removal efficiency were achieved at 87.76 mg/L, 179.33 mg/L, 2.95, and $0.49 \text{ kg/m}^3/\text{d}$ for influent TIN, influent COD, C/N, and NLR, respectively.

For the response of effluent TIN, the 2D PDP of operation time versus HRT (Fig. S10(a)) and operation time versus NLR (Fig. S10(e)) had a decreasing trend with the decrease of operation time. Instead, increasing response of effluent TIN with the increase of influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN was identified in the 2D PDP of operation time versus influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN (Fig. S10(b), (c) and (d)). Moreover, special patterns in the 2D PDP of HRT versus influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN were captured, where the low valleys of effluent TIN were achieved at the HRT of $< 8.91 \text{ h}$, 11.50–12.54 h, 15.64–17.20 h, and $> 24.45 \text{ h}$ (Fig. S10(f), (g) and (h)). The 2D PDP of HRT versus NLR further confirmed that high HRT ($> 24.45 \text{ h}$) and low HRT ($< 2.18 \text{ h}$) led to the lowest effluent TIN at high NLR levels (Fig. S10(i)).

For TIN removal efficiency, the 2D PDP of operation time versus influent TIN (Fig. S12(a)), influent COD (Fig. S12(b)), C/N (Fig. S12(c)), HRT (Fig. S12(d)), and NLR (Fig. S12(e)) showed a clearly increasing response

lên 7.42 mg/L và từ 4.45 mg/L lên 5.81 mg/L, lần lượt theo ảnh hưởng của NO_3^- -N đầu vào và TIN đầu vào. Tuy nhiên, đối với đáp ứng của NO_2^- -N đầu ra, NH_4^+ -N đầu vào, NO_3^- -N đầu vào và TIN đầu vào có xu hướng tăng tương tự nhau (Hình S7(b), (c) và (d)). Đáng chú ý, NLR thấp ($< 0.95 \text{ kg/m}^3/\text{d}$) dẫn đến đáp ứng NO_2^- -N đầu ra cao (Hình S7(e)). Khi NLR tăng, đáp ứng NO_2^- -N đầu ra giảm từ 4.57 mg/L xuống 2.51 mg/L và duy trì ổn định.

PDP 2D tiếp tục cho thấy đáp ứng của NO_3^- -N và NO_2^- -N trong nước thải đầu ra trước các tác động tương hỗ từ từng cặp biến (Hình S6 và S8). Đáp ứng NO_3^- -N trong nước thải đầu ra cao nhất được ghi nhận vào đầu giai đoạn vận hành khi nồng độ NO_3^- -N trong nước thải đầu vào cao (Hình S6(a)). Khi thời gian vận hành tăng lên, hệ thống dựa trên anammox dần tăng cường khả năng loại bỏ NO_3^- -N. NO_3^- -N có thể được tiêu thụ thông qua con đường khử nitrat thành amoni, trong đó NO_3^- -N được khử thành NO_2^- -N và NH_4^+ -N⁶⁵. Sau đó, NO_2^- -N và NH_4^+ -N lần lượt được chuyển hóa thành N_2 thông qua quá trình anammox trong các hệ thống dựa trên anammox. Hình S6(b)), phù hợp với PDP 1D của HRT đối với NO_3^- -N trong nước thải đầu ra (Hình S5(b)). Hơn nữa, HRT thấp ($< 9.95 \text{ h}$) phù hợp hơn cho việc loại bỏ NO_3^- -N. Xét TIN đầu vào và COD đầu vào theo thời gian vận hành, các vùng trũng rõ rệt trong đáp ứng của NO_3^- -N trong nước thải đầu ra được ghi nhận ở các khoảng hẹp của TIN đầu vào (59.38–87.76 mg/L) và COD đầu vào (0–137.13 mg/L) (Hình S6(c) và (d)). So với thời gian vận hành, tác động tương hỗ của HRT với NO_3^- -N đầu vào, TIN đầu vào và COD đầu vào phức tạp hơn (Hình S6(e), (h) và (i)). HRT thấp ($< 9.95 \text{ h}$) giúp giảm tích tụ NO_3^- -N ở mọi khoảng NO_3^- -N đầu vào (Hình S6(e)), phù hợp với PDP 2D của HRT theo thời gian vận hành (Hình S6(b)). Đáp ứng của NO_3^- -N trong nước thải đầu ra thấp hơn khi kết hợp HRT cao ($> 15.64 \text{ h}$) với TIN đầu vào cao, cũng như khi kết hợp HRT thấp ($< 9.95 \text{ h}$) với TIN đầu vào thấp, cho thấy HRT cao có thể thúc đẩy tích tụ NO_3^- -N khi tải lượng TIN thấp (Hình S6(h)). COD đầu vào kết hợp với HRT tạo ra tác động phức tạp nhất lên đáp ứng của NO_3^- -N trong nước thải đầu ra (Hình S6(i)). Hai vùng trũng trong đáp ứng được ghi nhận ở khoảng COD đầu vào 200.42–305.91 mg/L và HRT ($< 9.95 \text{ h}$, và 11.50–12.54 h).

Đáng chú ý, tương tác giữa các chất dinh dưỡng khác nhau trong dòng vào (tức là TIN đầu vào với NO_3^- -N đầu vào, COD đầu vào với NO_3^- -N đầu vào và COD đầu vào với TIN đầu vào) ảnh hưởng mạnh đến đáp ứng của NO_3^- -N đầu ra (Hình S6(f), (g) và (j)). Nhìn chung, mối tương quan thuận giữa nồng độ NO_3^- -N đầu vào và đáp ứng của NO_3^- -N đầu ra đã được xác nhận (Hình S6(f) và (g)), trong khi đáp ứng của NO_3^- -N đầu ra cao hơn khi TIN đầu vào thấp, ở mọi khoảng COD đầu vào (Hình S6(j)). Sự khác biệt này có thể là do tỷ lệ NH_4^+ -N cao trong TIN đầu vào. Kết hợp TIN đầu vào ở mức 59.38–87.76 mg/L và COD đầu vào ở mức 200.42–305.91 mg/L cho đáp ứng NO_3^- -N thấp nhất ($1.39\text{--}1.64 \text{ mg/L}$).

Đáp ứng của NO_2^- -N trong nước thải đầu ra có xu hướng giống hệt nhau trong các biểu đồ PDP 2D giữa thời gian vận hành và NH_4^+ -N đầu vào (Hình S8(a)), thời gian vận hành và NO_3^- -N đầu vào (Hình S8(b)), thời gian vận hành và TIN đầu vào (Hình S8(c)), cũng như thời gian vận hành và NLR (Hình S8(d)). Cụ thể, thời gian vận hành dài hạn làm giảm đáng kể đáp ứng của NO_2^- -N trong nước thải đầu ra, cho thấy còn rất ít NO_2^- -N trong nước thải đầu ra của các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox hoạt động hiệu quả. Các biểu đồ PDP 2D về nitơ đầu vào và NLR cũng thể hiện những xu hướng rõ rệt (Hình S8(e)–(j)), cho thấy NO_2^- -N trong nước thải đầu ra có liên quan chặt chẽ đến tải lượng nitơ trong các hệ thống anammox. Các quá trình PD và PN là nguồn NO_2^- -N chủ yếu trong hệ thống dựa trên anammox, trong khi quá trình anammox tiêu thụ phần lớn NO_2^- -N⁵⁶. Tải lượng nitơ đầu vào cao có thể dẫn đến tích tụ NO_2^- -N trong nước thải đầu ra do hoạt tính của quá trình anammox không đủ⁶⁶.

TIN trong nước thải

Để dự đoán TIN trong nước thải đầu ra và hiệu suất loại bỏ TIN, TIN đầu vào và thời gian vận hành là những biến đầu vào quan trọng nhất. Ngoài ra, các biến đầu vào gồm NO_3^- -N đầu vào, HRT, NH_4^+ -N đầu vào và NLR đóng vai trò quan trọng hơn trong việc dự đoán TIN đầu ra (Hình 2(d)), trong khi các biến đầu vào liên quan đến COD (tức COD đầu vào và C/N), HRT và NLR quan trọng hơn đối với việc dự đoán hiệu suất loại bỏ TIN (Hình 2(f)).

Trong PDP 1D của thời gian vận hành, đáp ứng giảm của TIN trong nước thải đầu ra (Hình S9(a)) và đáp ứng tăng của hiệu suất loại bỏ TIN (Hình S11(a)) cho thấy các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox đã đạt độ trưởng thành. Hơn nữa, HRT ngắn ($< 6.84 \text{ h}$) và HRT dài ($> 24.45 \text{ h}$) cho hiệu suất loại bỏ TIN tốt hơn (Hình S9(b) và Hình S11(e)). Đối với NH_4^+ -N, NO_3^- -N và TIN trong nước thải đầu vào, các xu hướng đáp ứng của TIN trong nước thải đầu ra giống nhau được ghi nhận (Hình S9(c), (d) và (e)). Đáp ứng của TIN trong nước thải đầu ra tăng mạnh tại các mức tương ứng 181.18 mg/L, 50.07 mg/L và 95.87 mg/L của NH_4^+ -N, NO_3^- -N và TIN trong nước thải đầu vào. Tuy nhiên, NLR tăng không làm đáp ứng của TIN trong nước thải đầu ra tăng theo (Hình S9(f)), do NLR chịu ảnh hưởng của tương tác qua lại giữa TIN trong nước thải đầu vào và HRT. Trong PDP 1D của TIN trong nước thải đầu vào (Hình S11(b)), COD trong nước thải đầu vào (Hình S11(c)), C/N (Hình S11(d)) và NLR (Hình S11(f)), các xu hướng tương tự về đáp ứng của hiệu suất loại bỏ TIN đã được quan sát. Đáp ứng cao nhất của hiệu suất loại bỏ TIN lần lượt đạt được tại các mức 87.76 mg/L, 179.33 mg/L, 2.95 và $0.49 \text{ kg/m}^3/\text{d}$ đối với TIN và COD trong nước thải đầu vào, C/N và NLR, tương ứng. Trong PDP 2D về thời gian vận hành so với HRT (Hình S10(a)) và thời gian vận hành so với NLR (Hình S10(e)) có xu hướng giảm khi thời gian vận hành tăng. Ngược lại, đáp ứng của TIN trong nước thải đầu ra tăng khi NH_4^+ -N, NO_3^- -N và TIN trong nước đầu vào tăng, như được xác định trong PDP 2D về thời gian vận hành so với NH_4^+ -N, NO_3^- -N và TIN trong nước đầu vào (Hình S10(b), (c) và (d)). Ngoài ra, các dạng đặc biệt được ghi nhận trong PDP 2D về HRT so với NH_4^+ -N, NO_3^- -N và TIN trong nước đầu vào, trong đó TIN trong nước thải đầu ra đạt các mức thấp tại HRT $< 8.91 \text{ h}$, 11.50–12.54 h, 15.64–17.20 h và $> 24.45 \text{ h}$ (Hình S10(f), (g) và (h)). PDP 2D về HRT so với NLR tiếp tục xác nhận rằng HRT cao ($> 24.45 \text{ h}$) và HRT thấp ($< 2.18 \text{ h}$) dẫn đến TIN trong nước thải đầu ra thấp nhất ở các mức NLR cao (Hình S10(i)). Đối với hiệu suất loại bỏ TIN, PDP 2D của thời gian vận hành so với TIN đầu vào (Hình S12(a)), COD đầu vào (Hình S12(b)), C/N (Hình S12(c)), HRT (Hình S12(d)) và NLR (Hình S12(e)) cho thấy phản hồi tăng rõ rệt.

of TIN removal efficiency with the increase of operation time. Meanwhile, low influent TIN, low influent COD, low C/N, and low NLR led to the peaks of TIN removal efficiency. More complex patterns were found in the 2D PDP of influent TIN versus influent COD (Fig. S12(f)), HRT (Fig. S12(g)), and NLR (Fig. S12(h)). The highest response of TIN removal efficiency was observed at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L and influent COD = 200.42–221.52 mg/L (Fig. S12(f)). In the 2D PDP of influent TIN versus HRT, the highest response of TIN removal efficiency was found at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L and HRT = 0.63–6.84 h, as well as the influent TIN > 108.03 mg/L and HRT = 24.45–26 h (Fig. S12(g)). Similarly, the highest response of TIN removal efficiency in the 2D PDP of influent TIN versus NLR was identified at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L (Fig. S12(h)). In the 2D PDP of influent COD versus HRT, the highest TIN removal efficiency was also found at the HRT = 0.63–6.84 h and HRT = 24.45–26 h with influent COD = 168.78–200.42 mg/L (Fig. S12(i)). In the 2D PDP of influent COD versus NLR, the influent COD = 168.78–200.42 mg/L also provided the highest response of TIN removal efficiency (Fig. S12(j)). These optimized influent COD ranges fulfilled the normal COD concentrations in the municipal wastewater^{26,30}, whereas higher TIN concentrations in influent than that in the municipal wastewater were required for the high efficiency of the anammox-based nitrogen processes^{67,68}. These results also provided an ideal range for selecting the parameters (e.g., HRT and NLR) of anammox-based nitrogen removal processes.

N_A RR

N_A RR, as an important calculation variable for anammox-based nitrogen removal rate, was highly affected by the input variables including HRT, NLR, influent TIN, influent NO_2^- -N, influent COD, and influent NH_4^+ -N (Fig. 2(g)). The response of N_A RR had a decreasing trend in the 1D PDP of HRT (Fig. S13(a)) because the HRT was the denominator in the equation of N_A RR (Text S1). In contrast, for nitrogen loading variables (i.e., NLR, influent TIN, influent NO_2^- -N, influent NH_4^+ -N), the response of N_A RR increased (Fig. S13(b), (c), (d), and (f)), suggesting that the contribution of anammox processes was enhanced with higher nitrogen loadings. Meanwhile, except for influent COD > 506.33 mg/L, no obvious variation was observed in the 1D PDP of the influent COD (Fig. S13 (e)). The 2D PDP of influent COD versus NLR (Fig. S14 (a)), influent TIN (Fig. S14 (b)), influent NO_2^- -N (Fig. S14 (c)), and influent NH_4^+ -N (Fig. S14 (d)) further confirmed that a great increase of N_A RR response occurred at the influent COD > 506.33 mg/L. Moreover, an extreme increase in N_A RR response was found at NLR > 1.28 kg/m³/d, influent TIN > 176.89 mg/L, influent NO_2^- -N > 18.78 mg/L and influent NH_4^+ -N > 152.61 mg/L. The combination of influent TIN > 176.94 mg/L and influent NO_2^- -N > 18.78 mg/L led to the highest response of N_A RR (Fig. S14(e)). For HRT versus influent nitrogen and carbon variables (Fig. S14(f), (g), (h), (i) and (j)), an increasing trend of N_A RR response was identified with the decreasing HRT (< 7.36 h). Furthermore, higher N_A RR was found at the high NLR (> 2.18 kg/m³/d) and high influent NH_4^+ -N (> 148.53 kg/m³/d) (Fig. S14(f) and (j)). Overall, the high N_A RR was observed at the high nitrogen loading and low HRT, implying that the anammox-based nitrogen removal processes were capable of adapting to high processing pressure in modern wastewater treatment plants⁶⁹.

Practical implications and limitations

Forecasting the stabilization and operational performance of anammox-based nitrogen removal processes is essential for engineering operations, especially for treating municipal wastewater by anammox-based processes, which were usually unstable in practice^{39,70}. By integrating and comparing the big data collected from different anammox-based studies, this study revealed the difference in data characteristics between experiments using sequencing batch reactor and continuous flow reactor, using floc and aggregate, using synthetic wastewater and municipal wastewater, as well as using different anammox-based process types. Results showed that the anammox-based continuous flow reactors operated by microbial aggregates had great potential to treat high levels of nitrogen pollutants. The big difference between the characteristics of synthetic wastewater and municipal wastewater applied in current experiments extremely weakened the practical meaning of anammox-based experiments based on synthetic wastewater³⁰. Meanwhile, the PNA experiments and PNA combined with PDA experiments showed higher TIN removal efficiency than the PDA experiments. Stronger positive correlations (0.55–0.95) between influent and effluent nitrogen concentrations were found in the PNA experiments, implying the higher sensitivity of PNA processes to the influent characteristics.

Importantly, this study provided a new insight: the fast implementation and high accuracy of the AutoML algorithm for these important output variables (i.e., effluent NH_4^+ -N, effluent NO_3^- -N, effluent NO_2^- -N, effluent TIN, NH_4^+ -N removal efficiency, TIN removal efficiency, and N_A RR) makes it a useful tool to learn the information inside the anammox-based datasets, and predict the practical operation of anammox-based nitrogen removal processes. GBM and XGBoost models were identified as the most accurate machine learning models for predicting the effluent variables in the anammox-based processes (R^2 = 0.814–0.993). The high accuracy of these models was not only achieved for data collected from literature but also confirmed by unseen data from our anammox-based experiment, which proved the excellent generalization ability in predicting the performance of anammox-based nitrogen removal processes.

Moreover, the potential improvement strategies for anammox-based processes could be proposed based on the interpretable results of optimal models generated by the AutoML algorithm. The appropriate ranges of key characteristics such as C/N, influent NH_4^+ -N, influent TIN, influent COD, HRT, and NLR were identified by the 1D and 2D PDP results. To reduce effluent NH_4^+ -N, it is recommended to keep C/N at 2.72–6.32 and influent TIN at 18.85–87.76 mg/L. NO_3^- -N as the by-product of the anammox bacteria accounted for most of the effluent TIN in the anammox-based nitrogen removal processes⁶⁸. Therefore, the conditions for reducing effluent NO_3^- -N in anammox-based nitrogen removal processes deserve deep exploration. Specifically, this study found that the low effluent NO_3^- -N could be achieved at COD of 200.42–305.91 mg/L, HRT of < 9.95 h and 11.50–12.54 h, influent TIN of 59.38–87.76 mg/L, and NLR > 0.95 kg/m³/d. The effluent TIN and TIN removal

efficiency of TIN removal efficiency with the increase of operation time. Meanwhile, low influent TIN, low influent COD, low C/N, and low NLR led to the peaks of TIN removal efficiency. More complex patterns were found in the 2D PDP of influent TIN versus influent COD (Fig. S12(f)), HRT (Fig. S12(g)), and NLR (Fig. S12(h)). The highest response of TIN removal efficiency was observed at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L and influent COD = 200.42–221.52 mg/L (Fig. S12(f)). In the 2D PDP of influent TIN versus HRT, the highest response of TIN removal efficiency was found at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L and HRT = 0.63–6.84 h, as well as the influent TIN > 108.03 mg/L and HRT = 24.45–26 h (Fig. S12(g)). Similarly, the highest response of TIN removal efficiency in the 2D PDP of influent TIN versus NLR was identified at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L (Fig. S12(h)). In the 2D PDP of influent COD versus HRT, the highest TIN removal efficiency was also found at the HRT = 0.63–6.84 h and HRT = 24.45–26 h with influent COD = 168.78–200.42 mg/L (Fig. S12(i)). In the 2D PDP of influent COD versus NLR, the influent COD = 168.78–200.42 mg/L also provided the highest response of TIN removal efficiency (Fig. S12(j)). These optimized influent COD ranges fulfilled the normal COD concentrations in the municipal wastewater^{26,30}, whereas higher TIN concentrations in influent than that in the municipal wastewater were required for the high efficiency of the anammox-based nitrogen processes^{67,68}. These results also provided an ideal range for selecting the parameters (e.g., HRT and NLR) of anammox-based nitrogen removal processes.

N_A RR

N_A RR, là một biến tính toán quan trọng đối với tốc độ loại bỏ nitơ dựa trên anammox, chịu ảnh hưởng mạnh bởi các biến đầu vào, bao gồm HRT, NLR, TIN đầu vào, NO_2^- -N đầu vào, COD đầu vào và NH_4^+ -N đầu vào (Hình 2(g)). Phản hồi của N_A RR có xu hướng giảm trong PDP 1D của HRT (Hình S13(a)) vì HRT là mẫu số trong phương trình N_A RR (Văn bản S1). Ngược lại, đối với các biến tải lượng nitơ (tức là NLR, TIN đầu vào, NO_2^- -N đầu vào và NH_4^+ -N đầu vào), phản hồi của N_A RR tăng lên (Hình S13(b), (c), (d) và (f)), cho thấy mức đóng góp của các quá trình anammox tăng lên khi tải lượng nitơ cao hơn. Trong khi đó, ngoại trừ tại COD đầu vào > 506.33 mg/L, không quan sát thấy biến thiên rõ rệt trong PDP 1D của COD đầu vào (Hình S13(e)). PDP 2D của COD đầu vào so với NLR (Hình S14(a)), TIN đầu vào (Hình S14(b)), NO_2^- -N đầu vào (Hình S14(c)) và NH_4^+ -N đầu vào (Hình S14(d)) càng xác nhận rằng phản hồi N_A RR tăng mạnh khi COD đầu vào > 506.33 mg/L. Hơn nữa, phản hồi N_A RR tăng đột biến tại NLR > 1.28 kg/m³/d, TIN đầu vào > 176.89 mg/L, NO_2^- -N đầu vào > 18.78 mg/L và NH_4^+ -N đầu vào > 152.61 mg/L. Sự kết hợp giữa TIN đầu vào > 176.94 mg/L và NO_2^- -N đầu vào > 18.78 mg/L tạo ra phản hồi N_A RR cao nhất (Hình S14(e)). Đối với HRT so với các biến nitơ và carbon đầu vào (Hình S14(f), (g), (h), (i) và (j)), phản hồi N_A RR có xu hướng tăng khi HRT giảm (< 7.36 h). Ngoài ra, N_A RR cao hơn được ghi nhận ở NLR cao (> 2.18 kg/m³/d) và NH_4^+ -N đầu vào cao (> 148.53 kg/m³/d) (Hình S14(f) và (j)). Nhìn chung, N_A RR cao được ghi nhận khi tải lượng nitơ cao và HRT thấp, hàm ý rằng các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox có khả năng thích ứng với áp lực xử lý cao tại các nhà máy xử lý nước thải hiện đại⁶⁹.

Các ý nghĩa thực tiễn và hạn chế

Dự báo quá trình ổn định và hiệu suất vận hành của các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox là điều thiết yếu đối với hoạt động kỹ thuật, đặc biệt là xử lý nước thải đô thị bằng các quy trình dựa trên anammox, vốn thường thiếu ổn định trong thực tế^{39,70}. Bằng cách tích hợp và so sánh dữ liệu lớn thu thập từ các nghiên cứu khác nhau về anammox, nghiên cứu này đã làm rõ sự khác biệt về đặc tính dữ liệu giữa các thí nghiệm sử dụng bể phản ứng theo mẻ tuần tự và bể phản ứng dòng liên tục, sử dụng bông bùn và hạt kết tụ, sử dụng nước thải tổng hợp và nước thải đô thị, cũng như sử dụng các loại quy trình dựa trên anammox khác nhau. Kết quả cho thấy các bể phản ứng dòng liên tục dựa trên anammox, vận hành bằng các hạt kết tụ vi sinh vật, có tiềm năng lớn trong xử lý nước thải chứa hàm lượng chất ô nhiễm nitơ cao. Sự khác biệt lớn giữa đặc tính của nước thải tổng hợp và nước thải đô thị được sử dụng trong các thí nghiệm hiện nay đã làm suy giảm đáng kể ý nghĩa thực tiễn của các thí nghiệm dựa trên anammox sử dụng nước thải tổng hợp³⁰. Trong khi đó, các thí nghiệm PNA và PNA kết hợp PDA cho thấy hiệu suất loại bỏ TIN cao hơn các thí nghiệm PDA. Các thí nghiệm PNA ghi nhận mối tương quan thuận mạnh hơn (0.55–0.95) giữa nồng độ nitơ đầu vào và đầu ra, cho thấy quy trình PNA nhạy hơn với đặc tính của dòng nước thải đầu vào.

Điều quan trọng là nghiên cứu này đã đưa ra một nhận định mới: tốc độ triển khai nhanh và độ chính xác cao của thuật toán AutoML đối với các biến đầu ra quan trọng này (tức là NH_4^+ -N, NO_3^- -N và NO_2^- -N trong nước thải đầu ra, TIN trong nước thải đầu ra, hiệu suất loại bỏ NH_4^+ -N, hiệu suất loại bỏ TIN và N_A RR) khiến thuật toán trở thành công cụ hữu ích để khai thác thông tin trong các bộ dữ liệu dựa trên quá trình anammox và dự đoán hoạt động thực tế của các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox. Các mô hình GBM và XGBoost được xác định là những mô hình học máy chính xác nhất để dự đoán các biến đầu ra trong các quy trình dựa trên anammox (R^2 = 0.814–0.993). Độ chính xác cao của các mô hình này không chỉ được ghi nhận với dữ liệu thu thập từ tài liệu mà còn được xác nhận bằng dữ liệu chưa từng được sử dụng từ thí nghiệm anammox của chúng tôi, qua đó chứng minh khả năng khái quát hóa vượt trội trong việc dự đoán hiệu suất các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox. Các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox dựa trên kết quả có thể diễn giải của các mô hình tối ưu được tạo bằng thuật toán AutoML. Các khoảng phù hợp của những đặc tính then chốt như C/N, NH_4^+ -N đầu vào, TIN đầu vào, COD đầu vào, HRT và NLR được xác định thông qua kết quả PDP 1D và 2D. Để giảm NH_4^+ -N đầu ra, nên duy trì C/N ở mức 2.72–6.32 và TIN đầu vào ở mức 18.85–87.76 mg/L. NO_2^- -N, sản phẩm phụ của vi khuẩn anammox, chiếm phần lớn TIN đầu ra trong các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox⁶⁸. Do đó, cần nghiên cứu sâu hơn các điều kiện để giảm NO_3^- -N đầu ra trong các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox. Cụ thể, nghiên cứu này cho thấy có thể đạt được nồng độ NO_3^- -N đầu ra thấp khi COD ở mức 200.42–305.91 mg/L, HRT ở mức < 9.95 h và 11.50–12.54 h, TIN đầu vào ở mức 59.38–87.76 mg/L và NLR > 0.95 kg/m³/d. TIN đầu ra và hiệu suất loại bỏ TIN

efficiency had a similar but more special pattern compared with the effluent NO_3^- -N. The lower effluent TIN and higher TIN removal efficiency were found at the combination of lower influent TIN (71.54–87.76 mg/L) with lower HRT (0.63–6.84 h), and the combination of higher influent TIN (> 108.03 mg/L) with higher HRT (24.45–26 h). It means that a matching HRT and influent TIN concentration should be selected to improve the performance of the anammox-based processes. Meanwhile, a lower influent COD of 168.78–200.42 mg/L was responsible for the high TIN removal efficiency. N_A RR, as an important index for representing the anammox activity, showed a clear increasing trend for higher nitrogen loading and lower HRT. The high N_A RR was obtained at HRT < 7.36 h, NLR > 1.28 kg/m³/d, influent TIN > 176.89 mg/L, influent NO_2^- -N > 18.78 mg/L and influent NH_4^+ -N > 152.61 mg/L. Although this high nitrogen loading was uncommon for municipal wastewater, an appropriate mix of municipal wastewater and industrial wastewater may be helpful to achieve high N_A RR in mainstream anammox-based processes⁷¹. Integrating these data characteristics inside the big dataset could largely deepen the understanding of anammox-based nitrogen removal processes, and effectively reduce the difficulty of managing and operating them.

There are also some limitations existing in this study. First, the prediction accuracy of optimal models generated by the AutoML algorithm suffered from a slight decrease in the prediction of effluent NO_2^- -N, effluent NO_3^- -N, and N_A RR. This decreasing generalization ability may be due to the different operating conditions and microbial compositions in experiments between the training dataset collected from the literature and the unseen dataset collected from our study. Importantly, it was found that effluent NO_2^- -N, effluent NO_3^- -N, and N_A RR, as output variables, were more sensitive to the different operating conditions and microbial compositions in the anammox-based processes. The generalization ability of candidate models generated by the AutoML algorithm may be improved by including more essential input variables related to these output variables in the training datasets⁵⁵.

Secondly, various organics with complex chemical structures exist in municipal wastewater. Among them, some substituents (e.g., $-\text{CH}_3$, $-\text{OH}$) in organics impact the substrate diffusion and membrane stability by changing the hydrophobicity. Moreover, some substituents (e.g., $-\text{Cl}$, $-\text{F}$) in organics contribute to the biotoxicity and will inhibit the anammox activity⁷². However, COD was set as an index for representing all these organics in most anammox-based experiments fed with municipal wastewater. The missing concentrations of these sensitive organics in the datasets will limit the understanding of machine learning models for the effects of different organics on the anammox-based nitrogen removal processes.

On the other hand, although we included the dominant anammox genera in the dataset as a categorical variable, more variables related to microbes should be considered in future studies. Nowadays, the data size of microbes in these experiments is much smaller than the data size of influent and effluent variables. The appropriate ways to collect and utilize microbial data of anammox-based experiments should be further explored to overcome the insufficient data volume⁷³. Employing machine learning algorithms to scrutinize these microbial datasets will not only facilitate a more profound comprehension of the microorganisms involved in anammox-based processes, but also offer valuable insights that enhance the nitrogen removal efficiency of practical anammox-based systems for treating municipal wastewater⁵². Future directions for developing multifactor optimization strategies for anammox treatment should increasingly explore the valuable information hidden in microbial information. Ultimately, the fusion of high-dimensional microbial community fingerprints with process variables will enable the development of biology-informed digital twins, shifting the paradigm of anammox optimization from empirical hydraulic control toward precision microbiome management.

Conclusions

This study explored the response effects of important effluent variables to operation conditions and influent characteristics involved in the anammox-based nitrogen removal processes through the big data analysis and AutoML algorithm. Analysis of big data collected from the literature presented that the continuous flow reactors with anammox aggregates could address higher nitrogen loadings in municipal wastewater. High accuracy of the candidate models generated by the AutoML algorithm for these important output variables was achieved for data collected from both literature and unseen experiments. Moreover, the interpretable analysis of the optimal models clarified the 1D and 2D response effects between input and output variables. The appropriate ranges of key characteristics such as C/N, influent NH_4^+ -N, influent TIN, influent COD, HRT, and NLR were identified. These findings would deepen the understanding and support the practical operation of anammox-based processes for treating municipal wastewater.

Data availability

All data supporting the findings of this study are available within the paper and its Supplementary Information.

Received: 5 March 2026; Accepted: 4 June 2026

Published online: 06 June 2026

References

1. Ryther, J. H., Dunstan, W. M. & Nitrogen Phosphorus, and Eutrophication in the Coastal Marine Environment. *Science* **171**, 1008–1013. <https://doi.org/10.1126/science.171.3975.1008> (1971).
2. Ya, T. et al. Metagenomic insights into the symbiotic relationship in anammox consortia at reduced temperature. *Water Res.* **225**, 119184. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.119184> (2022).
3. Zhang, T. et al. Achieving partial nitrification in a continuous post-denitrification reactor treating low C/N sewage. *Chem. Eng. J.* **335**, 330–337. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.09.188> (2018). <https://doi.org/>.
4. Mills, S. et al. Unifying concepts in methanogenic, aerobic, and anammox sludge granulation. *Environ. Sci. Ecotechnol.* **17**, 100310. <https://doi.org/10.1016/j.ese.2023.100310> (2024).

Hiệu suất có dạng tương tự nhưng đặc thù hơn so với NO_3^- -N trong nước đầu ra. Nồng độ TIN trong nước đầu ra thấp hơn và hiệu suất loại bỏ TIN cao hơn được ghi nhận ở tổ hợp nồng độ TIN đầu vào thấp (71.54–87.76 mg/L) với HRT thấp (0.63–6.84 h), và tổ hợp nồng độ TIN đầu vào cao (> 108.03 mg/L) với HRT cao (24.45–26 h). Điều này cho thấy cần lựa chọn HRT phù hợp với nồng độ TIN đầu vào để cải thiện hiệu quả của các quá trình dựa trên anammox. Trong khi đó, nồng độ COD đầu vào thấp hơn, ở mức 168.78–200.42 mg/L, góp phần tạo nên hiệu suất loại bỏ TIN cao. N_A RR, một chỉ số quan trọng biểu thị hoạt tính anammox, cho thấy xu hướng tăng rõ rệt khi tải lượng nitơ cao hơn và HRT thấp hơn. N_A RR cao được ghi nhận tại HRT < 7.36 h, NLR > 1.28 kg/m³/d, TIN đầu vào > 176.89 mg/L, NO_2^- -N đầu vào > 18.78 mg/L và NH_4^+ -N đầu vào > 152.61 mg/L. Mặc dù tải lượng nitơ cao như vậy không phổ biến đối với nước thải đô thị, việc phối trộn thích hợp nước thải đô thị và nước thải công nghiệp có thể giúp đạt N_A RR cao trong các quá trình anammox ứng dụng cho dòng chính⁷¹. Việc tích hợp các đặc điểm dữ liệu này vào tập dữ liệu lớn có thể giúp hiểu sâu hơn đáng kể về các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox, đồng thời giảm hiệu quả độ khó trong quản lý và vận hành các quá trình này.

Nghiên cứu này cũng có một số hạn chế. Thứ nhất, độ chính xác dự đoán của các mô hình tối ưu được tạo ra bằng thuật toán AutoML giảm nhẹ khi dự đoán NO_2^- -N đầu ra, NO_3^- -N đầu ra và N_A RR. Khả năng khái quát hóa suy giảm này có thể là do điều kiện vận hành và thành phần vi sinh vật khác nhau giữa các thí nghiệm trong tập dữ liệu huấn luyện thu thập từ tài liệu và tập dữ liệu chưa từng thấy được thu thập trong nghiên cứu của chúng tôi. Điều quan trọng là NO_2^- -N đầu ra, NO_3^- -N đầu ra và N_A RR, với vai trò là các biến đầu ra, được phát hiện là nhạy cảm hơn với những khác biệt về điều kiện vận hành và thành phần vi sinh vật trong các quy trình dựa trên anammox. Có thể cải thiện khả năng khái quát hóa của các mô hình ứng viên do thuật toán AutoML tạo ra bằng cách bổ sung vào các tập dữ liệu huấn luyện nhiều biến đầu vào thiết yếu hơn có liên quan đến các biến đầu ra này⁵⁵.

Thứ hai, trong nước thải đô thị có nhiều hợp chất hữu cơ với cấu trúc hóa học phức tạp. Một số nhóm thế (ví dụ: $-\text{CH}_3$, $-\text{OH}$) trong các hợp chất hữu cơ ảnh hưởng đến sự khuếch tán cơ chất và độ ổn định của màng bằng cách làm thay đổi tính kỵ nước. Hơn nữa, một số nhóm thế (ví dụ: $-\text{Cl}$, $-\text{F}$) trong các hợp chất hữu cơ góp phần gây độc tính sinh học và ức chế hoạt tính anammox⁷². Tuy nhiên, trong hầu hết các thí nghiệm dựa trên anammox sử dụng nước thải đô thị làm nguồn cấp, COD được dùng làm chỉ số đại diện cho tất cả các hợp chất hữu cơ này. Việc thiếu dữ liệu về nồng độ của các hợp chất hữu cơ nhạy cảm này trong bộ dữ liệu sẽ hạn chế khả năng tìm hiểu của các mô hình học máy về tác động của những hợp chất hữu cơ khác nhau đối với các quá trình dựa trên anammox. Do đó, việc bổ sung các biến anammox chiếm ưu thế vào bộ dữ liệu dưới dạng biến phân loại, các nghiên cứu trong tương lai nên xem xét thêm nhiều biến liên quan đến vi sinh vật. Hiện nay, quy mô dữ liệu vi sinh vật trong các thí nghiệm này nhỏ hơn nhiều so với quy mô dữ liệu của các biến nước đầu vào và đầu ra. Cần tiếp tục nghiên cứu các phương pháp phù hợp để thu thập và sử dụng dữ liệu vi sinh vật từ các thí nghiệm dựa trên anammox nhằm khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu⁷³. Việc áp dụng các thuật toán học máy để phân tích kỹ lưỡng những bộ dữ liệu vi sinh vật này không chỉ giúp hiểu sâu hơn về các vi sinh vật tham gia vào các quy trình dựa trên anammox, mà còn cung cấp những hiểu biết có giá trị nhằm nâng cao hiệu quả loại bỏ nitơ của các hệ thống xử lý nước thải đô thị thực tế dựa trên anammox⁵². Các định hướng trong tương lai nhằm phát triển các chiến lược tối ưu hóa đa yếu tố cho xử lý anammox ngày càng cần khai thác những thông tin giá trị ẩn chứa trong dữ liệu vi sinh vật. Cuối cùng, việc kết hợp đầu vào vận tay cộng đồng vi sinh vật đa chiều với các biến quy trình sẽ cho phép phát triển các bản sao số dựa trên hiểu biết sinh học, chuyển đổi mô hình tối ưu hóa anammox từ kiểm soát thủy lực theo kinh nghiệm sang quản lý hệ vi sinh vật chính xác.

Kết luận

Nghiên cứu này đã khảo sát ảnh hưởng của các biến nước thải đầu ra quan trọng đến điều kiện vận hành và đặc tính nước thải đầu vào trong các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox, thông qua phân tích dữ liệu lớn và thuật toán AutoML. Phân tích dữ liệu lớn thu thập từ tài liệu cho thấy các bể phản ứng dòng liên tục có các tập hợp anammox có thể xử lý tải lượng nitơ cao hơn trong nước thải đô thị. Các mô hình ứng viên do thuật toán AutoML tạo ra đạt độ chính xác cao đối với những biến đầu ra quan trọng này, cả khi sử dụng dữ liệu thu thập từ tài liệu lẫn dữ liệu từ các thí nghiệm chưa được dùng trước đó. Hơn nữa, phân tích khả năng diễn giải các mô hình tối ưu đã làm rõ ảnh hưởng đáp ứng một chiều và hai chiều giữa các biến đầu vào và đầu ra. Các khoảng giá trị phù hợp của những đặc tính then chốt như C/N, NH_4^+ -N đầu vào, TIN đầu vào, COD đầu vào, HRT và NLR đã được xác định. Những phát hiện này sẽ giúp nâng cao hiểu biết và hỗ trợ vận hành thực tiễn các quy trình dựa trên anammox để xử lý nước thải đô thị.

Tính khả dụng của dữ liệu

Tất cả dữ liệu hỗ trợ các kết quả nghiên cứu này đều có trong bài báo và Thông tin bổ sung đi kèm.

Ngày nhận: 5 tháng 3 năm 2026; Ngày chấp nhận: 4 tháng 6 năm 2026

Published online: 06 June 2026

Tài liệu tham khảo

1. Ryther, J. H., Dunstan, W. M. & Nitơ, photpho và hiện tượng phú dưỡng trong môi trường biển ven bờ. *Science* **171**, 1008–1013. <https://doi.org/10.1126/science.171.3975.1008> (1971).
2. Ya, T. và cộng sự. Những hiểu biết từ phân tích hệ gen môi trường về mối quan hệ cộng sinh trong các quần xã anammox ở nhiệt độ thấp. *Water Res.* **225**, 119184. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.119184> (2022).
3. Zhang, T. và cộng sự. Đạt được quá trình nitrat hóa một phần trong thiết bị phản ứng khử nitrat sau liên tục xử lý nước thải có tỷ lệ C/N thấp. *Chem. Eng. J.* **335**, 330–337. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.09.188> (2018). <http://dx.doi.org/>
4. Mills, S. và cộng sự. Thống nhất các khái niệm về sự tạo hạt bùn methanogenic, hiếu khí và anammox. *Environ. Sci. Ecotechnol.* **17**, 100310. <https://doi.org/10.1016/j.ese.2023.100310> (2024).

5. Liu, T., Hu, S., Yuan, Z. & Guo, J. Microbial Stratification Affects Conversions of Nitrogen and Methane in Biofilms Coupling Anammox and n-DAMO Processes. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 4608–4618. <https://doi.org/10.1021/acs.est.2c07294> (2023).

6. Zhang, L. & Okabe, S. Ecological niche differentiation among anammox bacteria. *Water Res.* **171**, 115468. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115468> (2020).

7. Baeten, J. E., Batstone, D. J., Schraa, O. J., van Loosdrecht, M. C. M. & Volcke, E. I. P. Modelling anaerobic, aerobic and partial nitrification-anammox granular sludge reactors - A review. *Water Res.* **149**, 322–341. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.11.026> (2019).

8. Lackner, S. et al. Full-scale partial nitrification/anammox experiences – An application survey. *Water Res.* **55**, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.032> (2014). <https://doi.org/https://doi.org/>

9. Zhang, X., Wu, P., Xu, L. & Ma, L. A novel simultaneous partial nitrification, denitratation and anammox (SPNDA) process in sequencing batch reactor for advanced nitrogen removal from ammonium and nitrate wastewater. *Bioresour. Technol.* **343**, 126105. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126105> (2022).

10. Huang, X. et al. Simultaneous partial nitrification, anammox, and denitrification process for the treatment of simulated municipal sewage in a single-stage biofilter reactor. *Chemosphere* **287**, 131974. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131974> (2022).

11. Huang, X., Mi, W., Hong, N., Ito, H. & Kawagoshi, Y. Efficient transition from partial nitrification to partial nitrification/Anammox in a membrane bioreactor with activated sludge as the sole seed source. *Chemosphere* **253**, 126719. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126719> (2020).

12. Zuo, F., Yue, W., Gui, S., Sui, Q. & Wei, Y. Resilience of anammox application from sidestream to mainstream: A combined system coupling denitrification, partial nitrification and partial denitrification with anammox. *Bioresour. Technol.* **374**, 128783. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128783> (2023).

13. Ma, B., Qian, W., Yuan, C., Yuan, Z. & Peng, Y. Achieving Mainstream Nitrogen Removal through Coupling Anammox with Denitrification. *Environ. Sci. Technol.* **51**, 8405–8413. <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b01866> (2017).

14. Hou, X. et al. Advanced nitrogen removal from municipal wastewater through partial nitrification-denitrification coupled with anammox in step-feed continuous system. *Bioresour. Technol.* **391**, 129967. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129967> (2024).

15. Liu, H. et al. Advanced N removal from low C/N sewage via a plug-flow anaerobic/oxic/anoxic (AOA) process: Intensification through partial nitrification, endogenous denitrification, partial denitrification, and anammox (PNEnD/A). *Water Res.* **267**, 122452. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122452> (2024).

16. Xiao, R., Ni, B. J., Liu, S. & Lu, H. Impacts of organics on the microbial ecology of wastewater anammox processes: Recent advances and meta-analysis. *Water Res.* **191**, 116817. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.116817> (2021).

17. Huo, T. et al. Metabolic acclimation of anammox consortia to decreased temperature. *Environ. Int.* **143**, 105915. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105915> (2020). <https://doi.org/https://doi.org/>

18. Huang, R., Ma, C., Ma, J., Huangfu, X. & He, Q. Machine learning in natural and engineered water systems. *Water Res.* **205**, 117666. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117666> (2021).

19. Zhu, J. J., Yang, M. Q. & Ren, Z. J. Machine Learning in Environmental Research: Common Pitfalls and Best Practices. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 17671–17689. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c00026> (2023).

20. Murdoch, W. J., Singh, C., Kumbier, K., Abbasi-Asl, R. & Yu, B. Definitions, methods, and applications in interpretable machine learning. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.*, 22071–22080 (2019). <https://doi.org/10.1073/pnas.1900654116>

21. Pyo, J. et al. Cyanobacteria cell prediction using interpretable deep learning model with observed, numerical, and sensing data assemblage. *Water Res.* **203**, 117483. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117483> (2021).

22. Xu, R. Z. et al. Automated machine learning-based prediction of microplastics induced impacts on methane production in anaerobic digestion. *Water Res.* **223**, 118975–118975. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118975> (2022).

23. Xu, X. et al. Deciphering response effect and underlying mechanism of anammox-based nitrogen removal process under exposures to different antibiotics via big data analysis. *Bioresour. Technol.* **347**, 126674. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.126674> (2022).

24. Yang, J. et al. Elucidating nitrogen removal performance and response mechanisms of anammox under heavy metal stress using big data analysis and machine learning. *Bioresour. Technol.* **382**, 129143. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129143> (2023).

25. Liu, S. et al. A comprehensive literature mining and analysis of nitrous oxide emissions from different innovative mainstream anammox-based biological nitrogen removal processes. *Sci. Total Environ.* **904**, 166295. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166295> (2023).

26. Luo, J. et al. Prediction of biological nutrients removal in full-scale wastewater treatment plants using H<sub>2²O automated machine learning and back propagation artificial neural network model: Optimization and comparison. *Bioresour. Technol.* **390**, 129842. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129842> (2023).

27. Cheng, X. et al. Predicting and Evaluating Different Pretreatment Methods on Methane Production from Sludge Anaerobic Digestion via Automated Machine Learning with Ensembled Semisupervised Learning. *ACS EST. Engg.* **4**, 525–539. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.3c00368> (2023).

28. Liu, L., Ji, M., Wang, F., Wang, S. & Qin, G. Insight into the influence of microbial aggregate types on nitrogen removal performance and microbial community in the anammox process - A review and meta-analysis. *Sci. Total Environ.* **714**, 136571. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136571> (2020).

29. Zhu, J. J., Boehm, A. B. & Ren, Z. J. Environmental Machine Learning, Baseline Reporting, and Comprehensive Evaluation: The EMBRACE Checklist. *Environ. Sci. Technol.* **58**, 19909–19912. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c09611> (2024).

30. Xu, R. et al. Prediction and Evaluation of Indirect Carbon Emission from Electrical Consumption in Multiple Full-Scale Wastewater Treatment Plants via Automated Machine Learning-Based Analysis. *ACS EST. Engg.* **3**, 360–372. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.2c00306> (2023).

31. Zhang, T. et al. Insights into integrated glycerol-driven partial denitrification-anaerobic ammonium oxidation system using bioinformatic analysis: The dominance of <i>Bacillus</i> spp. and the potential of nitrite producing via assimilatory nitrate reduction. *Sci. Total Environ.* **858**, 160048. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160048> (2023).

32. APHA. *Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 21st Edition* (American Public Health Association, 2005).

33. Wei, P., Lu, Z. & Song, J. Variable importance analysis: A comprehensive review. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* **142**, 399–432. <https://doi.org/10.1016/j.res.2015.05.018> (2015). <https://doi.org/https://doi.org/>

34. Khare, S. K. & Acharya, U. R. An explainable and interpretable model for attention deficit hyperactivity disorder in children using EEG signals. *Comput. Biol. Med.* **155**, 106676. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2023.106676> (2023).

35. Du, R., Cao, S., Wang, S., Niu, M. & Peng, Y. Performance of partial denitrification (PD)-ANAMMOX process in simultaneously treating nitrate and low C/N domestic wastewater at low temperature. *Bioresour. Technol.* **219**, 420–429. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.07.101> (2016).

36. Wang, Y. et al. Interspecies electron transfer and microbial interactions in a novel Fe(II)-mediated anammox coupled mixotrophic denitrification system. *Bioresour. Technol.* **403**, 130852. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130852> (2024).

37. Xue, H., Wang, H., Zhou, M., Kumari, S. & Wang, Y. Innovative determination of the specific anammox activity for anammox sludge from continuous flow reactors: A comparison between continuous flow test and batch test. *Bioresour. Technol.* **394**, 130253. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.130253> (2024).

38. Lackner, S. et al. Full-scale partial nitrification/anammox experiences—an application survey. *Water Res.* **55**, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.032> (2014).

5. Liu, T., Hu, S., Yuan, Z. & Guo, J. Sự phân tầng vi sinh vật ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa nitơ và mê-tan trong màng sinh học kết hợp các quá trình Anammox và n-DAMO. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 4608–4618. <https://doi.org/10.1021/acs.est.2c07294> (2023).

6. Zhang, L. & Okabe, S. Sự phân hóa ổ sinh thái giữa các vi khuẩn anammox. *Water Res.* **171**, 115468. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115468> (2020).

7. Baeten, J. E., Batstone, D. J., Schraa, O. J., van Loosdrecht, M. C. M. & Volcke, E. I. P. Mô hình hóa các bể phản ứng bùn hạt kỵ khí, hiếu khí và nitrit hóa một phần-anammox – Tổng quan. *Water Res.* **149**, 322–341. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.11.026> (2019).

8. Lackner, S. và cộng sự. Kinh nghiệm vận hành quy mô toàn phần với quá trình nitrit hóa một phần/anammox – Khảo sát ứng dụng. *Water Res.* **55**, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.032> (2014). <https://doi.org/h>

9. Zhang, X., Wu, P., Xu, L. & Ma, L. Một quy trình đồng thời nitrit hóa một phần, khử nitrat thành nitrit và anammox (SPNDA) mới trong bể phản ứng theo mẻ tuần tự nhằm loại bỏ nitơ nâng cao khỏi nước thải chứa amoni và nitrat. *Bioresour. Technol.* **343**, 126105. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126105> (2022).

10. Huang, X. và cộng sự. Quy trình đồng thời nitrit hóa một phần, anammox và khử nitrat để xử lý nước thải đô thị mô phỏng trong bể lọc sinh học một giai đoạn. *Chemosphere* **287**, 131974. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131974> (2022).

11. Huang, X., Mi, W., Hong, N., Ito, H. & Kawagoshi, Y. Chuyển đổi hiệu quả từ nitrit hóa một phần sang nitrit hóa một phần/anammox trong thiết bị phản ứng sinh học màng, sử dụng bùn hoạt tính làm nguồn giống duy nhất. *Chemosphere* **253**, 126719. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126719> (2020).

12. Zuo, F., Yue, W., Gui, S., Sui, Q. & Wei, Y. Khả năng phục hồi của ứng dụng anammox khi chuyển từ dòng nhánh sang dòng chính: Hệ thống kết hợp khử nitrat, nitrit hóa một phần và khử nitrat một phần với anammox. *Bioresour. Technol.* **374**, 128783. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128783> (2023).

13. Ma, B., Qian, W., Yuan, C., Yuan, Z. & Peng, Y. Đạt được khả năng loại bỏ nitơ ở dòng chính thông qua kết hợp anammox với quá trình khử nitrat thành nitrit. *Environ. Sci. Technol.* **51**, 8405–8413. <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b01866> (2017).

14. Hou, X. và cộng sự. Loại bỏ nitơ nâng cao khỏi nước thải đô thị thông qua nitrat hóa một phần-khử nitrat kết hợp với anammox trong hệ thống liên tục cấp liệu theo bậc. *Bioresour. Technol.* **391**, 129967. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129967> (2024).

15. Liu, H. và cộng sự. Loại bỏ nitơ nâng cao khỏi nước thải có tỷ lệ C/N thấp bằng quy trình dòng nút kỵ khí/hiếu khí/thiếu khí (AOA): Tăng cường thông qua nitrit hóa một phần, khử nitrat nội sinh, khử nitrat một phần và anammox (PNEnD/A). *Water Res.* **267**, 122452. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122452> (2024).

16. Xiao, R., Ni, B. J., Liu, S. & Lu, H. Tác động của các hợp chất hữu cơ lên hệ sinh thái vi sinh vật trong các quy trình anammox xử lý nước thải: Những tiến bộ gần đây và phân tích gộp. *Water Res.* **191**, 116817. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.116817> (2021).

17. Huo, T. và cộng sự. Sự thích nghi trao đổi chất của các quần xã anammox với nhiệt độ giảm. *Environ. Int.* **143**, 105915. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105915> (2020). <https://doi.org/https://doi.org/>

18. Huang, R., Ma, C., Ma, J., Huangfu, X. & He, Q. Học máy trong các hệ thống nước tự nhiên và nhân tạo. *Water Res.* **205**, 117666. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117666> (2021).

19. Zhu, J. J., Yang, M. Q. & Ren, Z. J. Học máy trong nghiên cứu môi trường: Những thách thức và các phương pháp thực hành tốt nhất. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 17671–17689. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c00026> (2023).

20. Murdoch, W. J., Singh, C., Kumbier, K., Abbasi-Asl, R. & Yu, B. Các định nghĩa, phương pháp và ứng dụng trong học máy có thể diễn giải. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.*, 22071–22080 (2019). <https://doi.org/10.1073/pnas.1900654116>

21. Pyo, J. và cộng sự. Dự đoán tác bào vi khuẩn lam bằng mô hình học sâu có thể diễn giải, kết hợp dữ liệu quan trắc, số liệu và cảm biến. *Water Res.* **203**, 117483. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117483> (2021).

22. Xu, R. Z. và cộng sự. Dự đoán tự động dựa trên học máy về tác động của vi nhựa đến quá trình sản sinh mê-tan trong phản ứng kỵ khí. *Water Res.* **223**, 118975–118975. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118975> (2022).

23. Xu, X. và cộng sự. Làm sáng tỏ tác động đáp ứng và cơ chế nền tảng của quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox khi phơi nhiễm với các loại kháng sinh khác nhau thông qua phân tích dữ liệu lớn. *Bioresour. Technol.* **347**, 126674. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.126674> (2022).

24. Yang, J. và cộng sự. Làm sáng tỏ hiệu suất loại bỏ nitơ và cơ chế đáp ứng của anammox dưới tác động của kim loại nặng bằng phân tích dữ liệu lớn và học máy. *Bioresour. Technol.* **382**, 129143. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129143> (2023).

25. Liu, S. và cộng sự. Khai thác và phân tích tài liệu toàn diện về phát thải oxit nitơ từ các quy trình loại bỏ nitơ sinh học dựa trên anammox dòng chính đổi mới. *Sci. Total Environ.* **904**, 166295. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166295> (2023).

26. Luo, J. và cộng sự. Dự đoán quá trình loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học tại các nhà máy xử lý nước thải quy mô toàn phần bằng học máy tự động H<sub>2²O và mô hình mạng neuron nhân tạo lan truyền ngược: Tối ưu hóa và so sánh. *Bioresour. Technol.* **390**, 129842. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129842> (2023).

27. Cheng, X. và cộng sự. Dự đoán và đánh giá các phương pháp tiền xử lý khác nhau đối với quá trình sản sinh mê-tan từ phân hủy kỵ khí bùn bằng học máy tự động kết hợp học bán giám sát tổ hợp. *ACS EST. Engg.* **4**, 525–539. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.3c00368> (2023).

28. Liu, L., Ji, M., Wang, F., Wang, S. & Qin, G. Tìm hiểu ảnh hưởng của các loại tập hợp vi sinh vật đến hiệu suất loại bỏ nitơ và quần xã vi sinh vật trong quá trình anammox – Tổng quan và phân tích gộp. *Sci. Total Environ.* **714**, 136571. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136571> (2020).

29. Zhu, J. J., Boehm, A. B. & Ren, Z. J. Học máy môi trường, bảo cáo đường cơ sở và đánh giá toàn diện: Danh mục kiểm tra EMBRACE. *Environ. Sci. Technol.* **58**, 19909–19912. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c09611> (2024).

30. Xu, R. và cộng sự. Dự đoán và đánh giá phát thải cacbon gián tiếp từ tiêu thụ điện tại nhà máy xử lý nước thải quy mô toàn phần thông qua phân tích dựa trên học máy tự động. *ACS EST. Engg.* **3**, 360–372. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.2c00306> (2023).

31. Zhang, T. và cộng sự. Những hiểu biết về hệ thống khử nitrat một phần do glycerol thúc đẩy, kết hợp oxy hóa amoni kỵ khí, thông qua phân tích tin sinh học: Sự chiếm ưu thế của <i>Bacillus</i> spp. và tiềm năng tạo nitrit thông qua quá trình khử nitrat đồng hóa. *Sci. Total Environ.* **858**, 160048. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160048> (2023).

32. APHA. Các phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra nước và nước thải, ấn bản thứ 21 (Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ, 2005).

33. Wei, P., Lu, Z. & Song, J. Phân tích mức độ quan trọng của biến: Tổng quan toàn diện. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* **142**, 399–432. <https://doi.org/10.1016/j.res.2015.05.018> (2015). <https://doi.org/https://doi.org/>

34. Khare, S. K. & Acharya, U. R. Mô hình có thể giải thích và diễn giải được về rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em sử dụng tín hiệu EEG. *Comput. Biol. Med.* **155**, 106676. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2023.106676> (2023).

35. Du, R., Cao, S., Wang, S., Niu, M. & Peng, Y. Hiệu suất của quy trình khử nitrat một phần (PD)-ANAMMOX trong xử lý đồng thời nitrat và nước thải sinh hoạt có tỷ lệ C/N thấp ở nhiệt độ thấp. *Bioresour. Technol.* **219**, 420–429. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.07.101> (2016).

36. Wang, Y. và cộng sự. Sự truyền electron giữa các loài và tương tác vi sinh vật trong hệ thống khử nitrat hỗn hợp kết hợp anammox mới được trung gian bởi Fe(II). *Bioresour. Technol.* **403**, 130852. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130852> (2024).

37. Xue, H., Wang, H., Zhou, M., Kumari, S. & Wang, Y. Phương pháp xác định mối hoạt tính anammox riêng của bùn anammox từ các thiết bị phản ứng dòng liên tục: So sánh giữa phép thử dòng liên tục và phép thử theo mẻ. *Bioresour. Technol.* **394**, 130253. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.130253> (2024).

38. Lackner, S. và cộng sự. Kinh nghiệm vận hành quy mô toàn phần với quá trình nitrit hóa một phần/anammox – Khảo sát ứng dụng. *Water Res.* **55**, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.032> (2014).

39. Yang, S. et al. Rapid establishment of municipal sewage partial denitrification-anammox for nitrogen removal through inoculation with side-stream anammox biofilm without domestication. *Bioresour Technol.* **400**, 130679. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130679> (2024).

40. Liu, W., Hao, S., Ma, B., Zhang, S. & Li, J. In-situ fermentation coupling with partial-denitrification/anammox process for enhanced nitrogen removal in an integrated three-stage anoxic/oxic (A/O) biofilm reactor treating low COD/N real wastewater. *Bioresour Technol.* **344**, 126267. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126267> (2022).

41. Li, J. et al. Enhanced nitrogen removal assisted by mainstream partial-anammox from real sewage in a continuous flow A2/O reactor. *Chem. Eng. J.* **400**, 125893. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125893> (2020).

42. Gao, X., Zhang, Q., An, Z., Shao, B. & Peng, Y. Municipal wastewater treatment with limited carbon sources: The significance and advantages of transformation from partial denitrification to partial nitrification coupling with anammox. *Resour. Conserv. Recy.* **198**, 107185. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107185> (2023).

43. Xu, X. et al. Effective nitrogen removal in a granule-based partial-denitrification/anammox reactor treating low C/N sewage. *Bioresour Technol.* **297**, 122467. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122467> (2020).

44. Hou, Z. et al. Rapid start-up of mainstream partial denitrification /anammox and enhanced nitrogen removal through inoculation of precultured biofilm for treating low-strength municipal sewage. *Bioresour Technol.* **411**, 131320. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.131320> (2024).

45. Zhang, H. et al. Biological nitrate removal using a food waste-derived carbon source in synthetic wastewater and real sewage. *J. Environ. Manage.* **166**, 407–413. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.10.037> (2016).

46. Safie, N. N. & Yaser, A. Z. Adsorption of ammonium ion (NH₄⁺) using mordenite-chitosan from synthetic and actual sewage: Batch and fixed-bed studies. *Process. Saf. Environ.* **185**, 670–683. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.03.048> (2024).

47. Kao, C. et al. Advanced nitrogen removal from real municipal wastewater by multiple coupling nitrification, denitrification and endogenous denitrification with anammox in a single suspended sludge bioreactor. *Water Res.* **221**, 118749. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118749> (2022).

48. Hausherr, D. et al. Successful mainstream nitrification through NOB inactivation. *Sci. Total Environ.* **822**, 153546. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153546> (2022).

49. Poot, V., Hoekstra, M., Geleijnse, M. A. A., van Loosdrecht, M. C. M. & Pérez, J. Effects of the residual ammonium concentration on NOB repression during partial nitrification with granular sludge. *Water Res.* **106**, 518–530. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.10.028> (2016).

50. Han, X., Zhang, L., Yuan, Y., Zhang, Q. & Peng, Y. Anaerobic starvation realizes partial nitrification and starts anammox bacteria self-enrichment in mainstream municipal sewage treatment in a low filling ratio sequencing batch reactor. *Bioresour Technol.* **387**, 129505. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129505> (2023).

51. Hosseinzadeh, A., Zhou, J. L., Altaee, A. & Li, D. Machine learning modeling and analysis of biohydrogen production from wastewater by dark fermentation process. *Bioresour Technol.* **343**, 126111. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126111> (2022).

52. Zhou, S. et al. A comprehensive analysis of microbial community differences in four morphologies of mainstream anaerobic ammonia oxidation systems using big-data mining and machine learning. *Front. Mar. Sci.* **11**, 458853. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1458853> (2024).

53. Bagherzadeh, F., Mehrani, M. J., Basirifard, M. & Roostaei, J. Comparative study on total nitrogen prediction in wastewater treatment plant and effect of various feature selection methods on machine learning algorithms performance. *J. Water Process. Eng.* **41**, 102033. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102033> (2021).

54. Bagherzadeh, F., Nouri, A. S., Mehrani, M. J. & Thennadil, S. Prediction of energy consumption and evaluation of affecting factors in a full-scale WWTP using a machine learning approach. *Process. Saf. Environ.* **154**, 458–466. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.08.040> (2021).

55. Huang, Y., Su, R., Bu, Y. & Ma, B. A predictive model for determining the nitrite concentration in the effluent of an anammox reactor using ensemble regression tree algorithm. *Chemosphere* **339**, 139553. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139553> (2023).

56. Zuo, F., Yue, W., Gui, S., Sui, Q. & Wei, Y. Resilience of anammox application from sidestream to mainstream: A combined system coupling denitrification, partial nitrification and partial denitrification with anammox. *Bioresour Technol.* **374**, 128783. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128783> (2023).

57. Zhu, J. et al. Typical community structure and functional genes of anammox and changes in the effects of saline wastewaters: A critical review. *J. Environ. Chem. Eng.* **11**, 111481. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111481> (2023).

58. Ji, J. et al. Achieving advanced nitrogen removal from low C/N wastewater by combining endogenous partial denitrification with anammox in mainstream treatment. *Bioresour Technol.* **270**, 570–579. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.08.124> (2018).

59. Su, Y. et al. Rapid enrichment of anammox bacteria and transformation to partial denitrification/anammox with nitrification/denitrification sludge. *Sci. Total Environ.* **856**, 158973. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158973> (2023).

60. Miao, Y. et al. Partial nitrification-anammox (PNA) treating sewage with intermittent aeration mode: Effect of influent C/N ratios. *Chem. Eng. J.* **334**, 664–672. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.10.072> (2018).

61. Hausherr, D., Niederdorfer, R., Morgenroth, E. & Joss, A. Robustness of mainstream anammox activity at bench and pilot scale. *Sci. Total Environ.* **796**, 148920. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148920> (2021).

62. Zhao, Y. et al. Advanced nitrogen elimination from domestic sewage through two stage partial nitrification and denitrification (PND) coupled with simultaneous anaerobic ammonia oxidation and denitrification (SAD). *Bioresour Technol.* **343**, 125986. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125986> (2022).

63. Cui, H. et al. Advanced nitrogen removal from low C/N municipal wastewater by combining partial nitrification-anammox and endogenous partial denitrification-anammox (PN/A-EPD/A) process in a single-stage reactor. *Bioresour Technol.* **339**, 125501. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125501> (2021).

64. Chen, C. J. et al. Evaluation of COD effect on anammox process and microbial communities in the anaerobic baffled reactor (ABR). *Bioresour Technol.* **216**, 571–578. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.115> (2016).

65. Wang, C., Qiao, S. & Zhou, J. Nitrate-dependent anaerobic ammonium oxidation. *J. Clean. Prod.* **382**, 135410. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135410> (2023).

66. Zhou, L. et al. Efficient nitrogen removal from municipal wastewater by an autotrophic-heterotrophic coupled anammox system: The up-regulation of key functional genes. *Sci. Total Environ.* **904**, 166359. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166359> (2023).

67. Adams, M., Issaka, E. & Chen, C. Anammox-based technologies: A review of recent advances, mechanism, and bottlenecks. *J. Environ. Sci.* **148**, 151–173. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.01.015> (2025).

68. Wang, K. et al. How to Provide Nitrite Robustly for Anaerobic Ammonium Oxidation in Mainstream Nitrogen Removal. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 21503–21526. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c05600> (2023).

69. Wang, Z., Zheng, M., Duan, H., Yuan, Z. & Hu, S. A 20-Year Journey of Partial Nitrification and Anammox (PN/A): from Sidestream toward Mainstream. *Environ. Sci. Technol.* **56**, 7522–7531. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06107> (2022).

70. Wang, D. et al. Side-Stream Enhanced Biological Phosphorus Removal (S2EBPR) enables effective phosphorus removal in a pilot-scale A-B stage shortcut nitrogen removal system for mainstream municipal wastewater treatment. *Water Res.* **251**, 121050. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.121050> (2024).

71. Elreedy, A., Fujii, M., Koyama, M., Nakasaki, K. & Tawfik, A. Enhanced fermentative hydrogen production from industrial wastewater using mixed culture bacteria incorporated with iron, nickel, and zinc-based nanoparticles. *Water Res.* **151**, 349–361. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.12.043> (2019).

39. Yang, S. và cộng sự. Thiết lập nhanh quá trình khử nitơ một phần-anammox trong nước thải đô thị để loại bỏ nitơ bằng cách cấy màng sinh học anammox từ dòng nhánh mà không cần thích nghi. *Bioresour Technol.* **400**, 130679. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130679> (2024).

40. Liu, W., Hao, S., Ma, B., Zhang, S. & Li, J. Lên men tại chỗ kết hợp với quá trình khử nitơ một phần/anammox nhằm tăng cường loại bỏ nitơ trong thiết bị phản ứng màng sinh học thiếu khí/hiếu khí ba giai đoạn tích hợp (A/O) xử lý nước thải thực có COD/N thấp. *Bioresour Technol.* **344**, 126267. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126267> (2022).

41. Li, J. và cộng sự. Tăng cường loại bỏ nitơ nhờ anammox một phần ở dòng chính từ nước thải thực trong thiết bị phản ứng A2/O dòng chảy liên tục. *Chem. Eng. J.* **400**, 125893. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125893> (2020).

42. Gao, X., Zhang, Q., An, Z., Shao, B. & Peng, Y. Xử lý nước thải đô thị với nguồn carbon hạn chế: Ý nghĩa và ưu điểm của việc chuyển đổi từ khử nitơ một phần sang nitrat hóa một phần kết hợp với anammox. *Resour. Conserv. Recy.* **198**, 107185. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107185> (2023).

43. Xu, X. và cộng sự. Loại bỏ nitơ hiệu quả trong thiết bị phản ứng khử nitơ một phần/anammox dựa trên hạt xử lý nước thải có C/N thấp. *Bioresour Technol.* **297**, 122467. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122467> (2020).

44. Hou, Z. và cộng sự. Khởi động nhanh quá trình khử nitơ một phần/anammox ở dòng chính và tăng cường loại bỏ nitơ bằng cách cấy màng sinh học nuôi cấy nước thải đô thị có nồng độ thấp. *Bioresour Technol.* **411**, 131320. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.131320> (2024).

45. Zhang, H. và cộng sự. Loại bỏ nitrat sinh học bằng nguồn carbon có nguồn gốc từ rác thải thực phẩm trong nước thải tổng hợp và nước thải thực. *J. Environ. Manage.* **166**, 407–413. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.10.037> (2016).

46. Safie, N. N. & Yaser, A. Z. Hấp phụ ion amoni (NH₄⁺) bằng mordenit-chitosan từ nước thải tổng hợp và nước thải thực: Nghiên cứu theo mẻ và trên cột lớp cố định. *Process. Saf. Environ.* **185**, 670–683. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.03.048> (2024).

47. Kao, C. và cộng sự. Loại bỏ nitơ nâng cao khỏi nước thải đô thị thực bằng cách kết hợp nhiều quá trình nitrit hóa, khử nitrit và khử nitơ nội sinh với anammox trong một thiết bị phản ứng sinh học bùn lơ lửng đơn. *Water Res.* **221**, 118749. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118749> (2022).

48. Hausherr, D. và cộng sự. Nitrit hóa hiệu quả ở dòng chính thông qua bất hoạt NOB. *Sci. Total Environ.* **822**, 153546. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153546> (2022).

49. Poot, V., Hoekstra, M., Geleijnse, M. A. A., van Loosdrecht, M. C. M. & Pérez, J. Ảnh hưởng của nồng độ amoni dư đến sự ức chế NOB trong quá trình nitrit hóa một phần bằng bùn hạt. *Water Res.* **106**, 518–530. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.10.028> (2016).

50. Han, X., Zhang, L., Yuan, Y., Zhang, Q. & Peng, Y. Nhịn đói kỵ khí giúp thực hiện nitrat hóa một phần và khởi động quá trình tự làm giàu vi khuẩn anammox trong xử lý nước thải đô thị dòng chính bằng thiết bị phản ứng theo mẻ tuần tự có tỷ lệ nạp thấp. *Bioresour Technol.* **387**, 129505. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129505> (2023).

51. Hosseinzadeh, A., Zhou, J. L., Altaee, A. & Li, D. Mô hình hóa và phân tích bằng học máy quá trình sản xuất hydro sinh học từ nước thải bằng lên men ổi. *Bioresour Technol.* **343**, 126111. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126111> (2022).

52. Zhou, S. và cộng sự. Phân tích toàn diện sự khác biệt của quần xã vi sinh vật trong bốn dạng hình thái của các hệ thống oxy hóa amoni kỵ khí ở dòng chính bằng khai phá dữ liệu lớn và học máy. *Front. Mar. Sci.* **11**, 458853. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1458853> (2024).

53. Bagherzadeh, F., Mehrani, M. J., Basirifard, M. & Roostaei, J. Nghiên cứu so sánh về dự đoán tổng nitơ trong nhà máy xử lý nước thải và ảnh hưởng của các phương pháp lựa chọn đặc trưng khác nhau đến hiệu suất của thuật toán học máy. *J. Water Process. Eng.* **41**, 102033. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102033> (2021).

54. Bagherzadeh, F., Nouri, A. S., Mehrani, M. J. & Thennadil, S. Dự đoán mức tiêu thụ năng lượng và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tại nhà máy xử lý nước thải quy mô toàn phần bằng phương pháp học máy. *Process. Saf. Environ.* **154**, 458–466. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.08.040> (2021).

55. Huang, Y., Su, R., Bu, Y. & Ma, B. Mô hình dự đoán nồng độ nitrit trong nước đầu ra của thiết bị phản ứng anammox bằng thuật toán cây hồi quy tổ hợp. *Chemosphere* **339**, 139553. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139553> (2023).

56. Zuo, F., Yue, W., Gui, S., Sui, Q. & Wei, Y. Khả năng chống chịu của ứng dụng anammox khi chuyển từ dòng nhánh sang dòng chính: Hệ thống kết hợp khử nitơ, nitrit hóa một phần và khử nitơ một phần với anammox. *Bioresour Technol.* **374**, 128783. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128783> (2023).

57. Zhu, J. và cộng sự. Cấu trúc quần xã điển hình và các gen chức năng của anammox, cùng những thay đổi về tác động của nước thải mặn: Tổng quan phê bình. *J. Environ. Chem. Eng.* **11**, 111481. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111481> (2023).

58. Ji, J. và cộng sự. Đạt được khả năng loại bỏ nitơ nâng cao khỏi nước thải có C/N thấp bằng cách kết hợp khử nitơ một phần nội sinh với anammox trong xử lý dòng chính. *Bioresour Technol.* **270**, 570–579. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.08.124> (2018).

59. Su, Y. và cộng sự. Làm giàu nhanh vi khuẩn anammox và chuyển đổi sang quá trình khử nitơ một phần/anammox bằng bùn nitrat hóa/khử nitơ. *Sci. Total Environ.* **856**, 158973. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158973> (2023).

60. Miao, Y. và cộng sự. Nitrat hóa một phần-anammox (PNA) xử lý nước thải với chế độ sục khí gián đoạn: Ảnh hưởng của tỷ lệ C/N đầu vào. *Chem. Eng. J.* **334**, 664–672. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.10.072> (2018).

61. Hausherr, D., Niederdorfer, R., Morgenroth, E. & Joss, A. Độ ổn định của hoạt tính anammox ở dòng chính ở quy mô phòng thí nghiệm và thí điểm. *Sci. Total Environ.* **796**, 148920. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148920> (2021).

62. Zhao, Y. và cộng sự. Loại bỏ nitơ nâng cao khỏi nước thải sinh hoạt thông qua nitrat hóa và khử nitơ ở một phần hai giai đoạn (PND) kết hợp với oxy hóa amoni kỵ khí và khử nitơ đồng thời (SAD). *Bioresour Technol.* **343**, 125986. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125986> (2022).

63. Cui, H. và cộng sự. Loại bỏ nitơ nâng cao khỏi nước thải đô thị có C/N thấp bằng cách kết hợp quá trình nitrat hóa một phần-anammox và khử nitơ một phần nội sinh-anammox (PN/A-EPD/A) trong thiết bị phản ứng một giai đoạn. *Bioresour Technol.* **339**, 125501. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125501> (2021).

64. Chen, C. J. và cộng sự. Đánh giá ảnh hưởng của COD đến quá trình anammox và quần xã vi sinh vật trong thiết bị phản ứng vách ngăn kỵ khí (ABR). *Bioresour Technol.* **216**, 571–578. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.115> (2016).

65. Wang, C., Qiao, S. & Zhou, J. Oxy hóa amoni kỵ khí phụ thuộc nitrat. *J. Clean. Prod.* **382**, 135410. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135410> (2023).

66. Zhou, L. và cộng sự. Loại bỏ nitơ hiệu quả khỏi nước thải đô thị bằng hệ thống anammox kết hợp tự dưỡng-dị dưỡng: Sự tăng biểu hiện của các gen chức năng chủ chốt. *Sci. Total Environ.* **904**, 166359. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166359> (2023).

67. Adams, M., Issaka, E. & Chen, C. Công nghệ dựa trên anammox: Tổng quan về những tiến bộ gần đây, cơ chế và nút thắt. *J. Environ. Sci.* **148**, 151–173. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.01.015> (2025).

68. Wang, G. K. và cộng sự. Cách cung cấp nitrit ổn định cho quá trình oxy hóa amoni kỵ khí trong loại bỏ nitơ ở dòng chính. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 21503–21526. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c05600> (2023).

69. Wang, Z., Zheng, M., Duan, H., Yuan, Z. & Hu, S. Hành trình 20 năm của nitrit hóa một phần và anammox (PN/A): từ dòng nhánh đến dòng chính. *Environ. Sci. Technol.* **56**, 7522–7531. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06107> (2022).

70. Wang, D. và cộng sự. Tăng cường loại bỏ photpho sinh học ở dòng nhánh (S2EBPR) giúp loại bỏ photpho hiệu quả trong hệ thống loại bỏ nitơ rút gọn A-B quy mô thí điểm để xử lý nước thải đô thị dòng chính. *Water Res.* **251**, 121050. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.121050> (2024).

71. Elreedy, A., Fujii, M., Koyama, M., Nakasaki, K. & Tawfik, A. Tăng cường sản xuất hydro lên men từ nước thải công nghiệp bằng vi khuẩn nuôi cấy hỗn hợp kết hợp với các hạt nano gốc sắt, niken và kẽm. *Water Res.* **151**, 349–361. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.12.043> (2019).

72. Liu, Y. et al. Multidimensional Insights into Organics Stress on Anammox systems: From a Molecule-Cell-Ecology Perspective. *Environ. Sci. Technol.* **58**, 20768–20784. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c02781> (2024).
73. Zhang, J., Jiang, L., Zhang, L. & Peng, Y. A mini review on evaluating the contribution of anammox to nitrogen removal in municipal wastewater treatment systems: Current limitations and suggestions for paths forward. *J. Water Process. Eng.* **68**, 106462. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106462> (2024).

Acknowledgements

We thank the National Natural Science Foundation of China (52400032), Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK2041534), China Postdoctoral Science Foundation (2024M750744 and 2025T180352), Jiangsu Funding Program for Excellent Postdoctoral Talent (2024ZB687) for supporting this work.

Author contributions

J.L. contributed to algorithm design and improvement, conducted related experiments, and participated in manuscript writing. J.C. provided methodological guidance and contributed to manuscript revision. R.X. conceptualized and supervised the study, designed the experiments, and contributed to manuscript preparation.

Funding

We thank the National Natural Science Foundation of China (52400032), Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK2041534), China Postdoctoral Science Foundation (2024M750744 and 2025T180352), Jiangsu Funding Program for Excellent Postdoctoral Talent (2024ZB687) for supporting this work.

Declarations

Competing interests

The authors declare no competing interests.

Additional information

Supplementary Information The online version contains supplementary material available at <https://doi.org/10.1038/s41598-026-57033-z>.

Correspondence and requests for materials should be addressed to J.-S.C. or R.-Z.X.

Reprints and permissions information is available at www.nature.com/reprints.

Publisher’s note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if you modified the licensed material. You do not have permission under this licence to share adapted material derived from this article or parts of it. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

© The Author(s) 2026

72. Liu, Y. và cộng sự. Những hiểu biết đa chiều về tác động của các hợp chất hữu cơ lên hệ thống Anammox: Từ góc nhìn phân tử–tế bào–sinh thái. *Environ. Sci. Technol.* **58**, 20768–20784. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c02781> (2024). 73. Zhang, J., Jiang, L., Zhang, L. & Peng, Y. Tổng quan ngắn về đánh giá đóng góp của Anammox vào quá trình loại bỏ nitơ trong các hệ thống xử lý nước thải đô thị: Những hạn chế hiện tại và đề xuất hướng phát triển. *J. Water Process. Eng.* **68**, 106462. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106462> (2024).

Lời cảm ơn

Chúng tôi cảm ơn Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (52400032), Quỹ Khoa học Tự nhiên tỉnh Giang Tô (BK2041534), Quỹ Khoa học Sau Tiến sĩ Trung Quốc (2024M750744 và 2025T180352) và Chương trình Tài trợ của Giang Tô dành cho Nhân tài Sau Tiến sĩ Xuất sắc (2024ZB687) đã hỗ trợ công trình này.

Đóng góp của các tác giả

J.L. đóng góp vào việc thiết kế và cải tiến thuật toán, tiến hành các thí nghiệm liên quan và tham gia viết bản thảo. J.C. hướng dẫn về phương pháp luận và đóng góp vào việc chỉnh sửa bản thảo. R.X. xây dựng ý tưởng và giám sát nghiên cứu, thiết kế các thí nghiệm và đóng góp vào việc chuẩn bị bản thảo.

Nguồn tài trợ

Chúng tôi xin cảm ơn Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (52400032), Quỹ Khoa học Tự nhiên tỉnh Giang Tô (BK2041534), Quỹ Khoa học Sau Tiến sĩ Trung Quốc (2024M750744 và 2025T180352) và Chương trình Tài trợ của tỉnh Giang Tô dành cho Nhân tài Sau Tiến sĩ Xuất sắc (2024ZB687) đã hỗ trợ công trình này.

Khai báo

Xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có lợi ích cạnh tranh.

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung Phiên bản trực tuyến có tài liệu bổ sung tại <https://doi.org/10.1038/s41598-026-57033-z>.

Các thư từ và yêu cầu về tài liệu xin gửi đến J.-S.C. hoặc R.-Z.X.

Thông tin về việc in lại và cấp phép có tại www.nature.com/reprints.

Ghi chú của nhà xuất bản Springer Nature giữ thái độ trung lập đối với các tuyên bố về phạm vi quyền tài phán trong các bản đồ đã xuất bản và các đơn vị trực thuộc.

Truy cập mở Bài viết này được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Phi thương mại-Không phái sinh 4.0 Quốc tế, cho phép mọi hình thức sử dụng, chia sẻ và phân phối phi thương mại trên bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào, miễn là bạn ghi công thích hợp cho (các) tác giả gốc và nguồn, cung cấp liên kết đến giấy phép Creative Commons và nêu rõ liệu bạn có sửa đổi tài liệu được cấp phép hay không. Theo giấy phép này, bạn không được phép chia sẻ tài liệu phái sinh được điều chỉnh từ bài viết này hoặc các phần của bài viết. Hình ảnh hoặc tài liệu khác của bên thứ ba trong bài viết này được bao gồm trong giấy phép Creative Commons của bài viết, trừ khi có ghi chú khác trong dòng ghi công cho tài liệu. Nếu tài liệu không thuộc giấy phép Creative Commons của bài viết và mục đích sử dụng dự kiến của bạn không được pháp luật cho phép hoặc vượt quá phạm vi sử dụng được phép, bạn cần xin phép trực tiếp chủ sở hữu bản quyền. Để xem bản sao giấy phép này, hãy truy cập <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

© The Author(s) 2026